



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г.Москва, ул. Живописная д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Этап 1

**Раздел 8. Мероприятия по охране
окружающей среды**

**Часть 1. Оценка воздействия на
компоненты окружающей среды**

708/П-24-АНО-ООС1

Том 8.1



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Этап 1

**Раздел 8. Мероприятия по охране
окружающей среды**

**Часть 1. Оценка воздействия на
компоненты окружающей среды**

708/П-24-АНО-ООС1

Том 8.1

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
708/П-24-АНО-ООС1.С	Содержание тома	
708/П-24-АНО-ООС1.СТЧ	Содержание текстовой части	
708/П-24-АНО-ООС1.ТЧ	Текстовая часть	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

708/П-24-АНО-ООС1.С

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Гаврилов			11.25
ГИП		Зыкин			11.25
Н.контр.		Лукашова			11.25

Оценка воздействия на компоненты
окружающей среды

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

ООО «АРТИС»

Оглавление**ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ**

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	4
3. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА	5
4. ОЦЕНКА АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЕРИОД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	6
4.1 Оценка акустического воздействия объекта на период капитального ремонта	8
4.2 Шумозащитные мероприятия на период капитального ремонта	12
5. ОЦЕНКА АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ	14
5.1 Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых в помещениях проектируемого объекта автотранспортом прилегающих дорог	14
5.2 Определение уровней звука, излучаемых в окружающее пространство шумящим оборудованием, используемым для обслуживания объекта.	16
5.3 Ожидаемый уровень шума, создаваемый оборудованием систем ОВК в смежных помещениях	20
5.4 Мероприятия по защите от шума период эксплуатации	21
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	23
ПРИЛОЖЕНИЕ А РАСЧЕТ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	24
ПРИЛОЖЕНИЕ Б РАСЧЕТ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ	37
ПРИЛОЖЕНИЕ В РАСЧЕТ ОЖИДАЕМЫХ УРОВНЕЙ ШУМА, СОЗДАВАЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЕМ СИСТЕМ ОВК В СМЕЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	53
ПРИЛОЖЕНИЕ Г РАСЧЕТ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ АВТОТРАНСПОРТА	55
ПРИЛОЖЕНИЕ Д ПАСПОРТ НА ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	66

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						708/П-24-АНО-ООС1.СТЧ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Гаврилов			11.25	Оценка воздействия на компоненты окружающей среды	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
							ООО «АРТИС»		
ГИП		Зыкин			11.25				
Н.контр		Лукашова			11.25				

Текстовая часть

1. Введение

Проект «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» разработан в соответствии с действующими строительными, технологическими и санитарными нормами и правилам, техническими регламентами, документами по отводу земельного участка, заданием на проектирование и техническими условиями на инженерное обеспечение объекта. Предусматривает мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию объекта, конструктивную надежность, взрыво- и пожарную безопасность объекта, защиту объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при её эксплуатации и отвечает основным требованиям Градостроительного Кодекса РФ и Градостроительного Кодекса г. Москвы.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

708/П-24-АНО-ООС1. ТЧ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Гаврилов			11.25
ГИП		Зыкин			11.25
Н.контр		Лукашова			11.25

Оценка воздействия на компоненты окружающей среды

Стадия	Лист	Листов
П	1	197

ООО «АРТИС»

2. Краткое описание объекта капитального ремонта

В проектной документации рассматриваются решения по капитальному ремонту здания ГБОУ Школа № 1210, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32. Здание построено в 1966 г. по типовому проекту серии 65-426/І «Самолетик», редакция 1965 года, трехэтажное с подвалом под всем зданием. Не является объектом культурного наследия.

Объект капитального ремонта представляет собой здание сложной формы в плане, общими размерами в осях 47,00 х 67,60 м. Здание состоит из двух трехэтажных корпусов – учебного и зального, соединяемых одноэтажной галереей.

Настоящим проектом, проводимым в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания и помещений, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации, и иных решений здания, а также не предусматривается изменение планировочных и технологических решений помещений и технико-экономических показателей.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №							Лист	
										2
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ООС1-ТЧ				

3. Характеристика участка

В административном отношении исследуемая площадка расположена в по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32.

Климат: умеренно континентальный с хорошо выраженными сезонами года.

Среднегодовая температура по норме составляет +5,8°С. Неблагоприятный период года длится с 20 октября по 31 марта. Рельеф: Спланированные территории городской застройки и участки с твердым покрытием (доминирующие углы наклона поверхности не превышают 2 градуса).

Элементы гидрографии: отсутствуют. Наличие опасных природных и техноприродных процессов визуально не обнаружено.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							708/П-24-АНО-ООС1-ТЧ	Лист
										3
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

4. Оценка акустического воздействия на период капитального ремонта

Целью выполнения настоящего раздела является оценка уровня звукового давления (УЗД) и уровня звука от строительной техники и источников шума рассматриваемого проектом объекта, проверка соответствия этих уровней допустимому и при необходимости разработка мер по шумозащите данной территории.

Эквивалентный (по энергии) уровень звука, L_A , дБА, непостоянного шума – уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.

Максимальный уровень звука, $L_{A\text{макс}}$, дБА - уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямо показывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством.

Для характеристики источников шума учитываются следующие факторы:

- размещение источников (укрытые или открытые);
- уровень излучаемой звуковой мощности;
- характер шума (тональный, широкополосный);
- временная характеристика излучаемого шума (постоянный, непостоянный);
- характер направленности шума от источника;
- расположение над уровнем земли, условия излучения (в пространство, полупространство) и т.д.

Нормирование воздействия шума для различных помещений и территорий осуществляется как по уровням звукового давления (в дБ) в октавной полосе частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, так и по уровню звука в дБА.

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных частотных полосах, эквивалентный и максимальный уровни звука, приняты в соответствии с требованиями существующих нормативных документов.

Нормирование проведено согласно требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 5.35, а также СП 51.13330.2011 «Защита от шума», Таблица 1:

Таблица 1 – Нормативы на прилегающей территории

Назначение помещений или территорий	Время суток, ч	Для источников постоянного шума										Для источников непостоянного шума	
		Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука $L(A)$, дБА	Эквивалентные уровни звука $L_{A\text{экв}}$, дБА	Максимальные уровни звука $L_{A\text{макс}}$, дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций	07.00-23.00	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	55	70
	23.00-07.00	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев	07.00-23.00	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
	23.00-07.00	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50

Таблица 2 – Нормативы внутри помещений

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №											уровня звука L(A), дБА	уровня звука LAэкв. дБА	уровня и звука L-Амакс, дБА
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций	07.00-23.00	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	55	70	
		23.00-07.00	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60	
	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев	07.00-23.00	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60	
		23.00-07.00	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50	
Таблица 2 – Нормативы внутри помещений															
							708/П-24-АНО-ООС1-ТЧ							Лист	
														4	
Изн.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата										

Назначение помещений или территорий	Время суток, ч	Для источников постоянного шума									Для источников непостоянного шума	
		Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука L(A), дБА	Максимальные уровни звука LA-макс, дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Жилые комнаты квартир, домов стационарных организаций социального обслуживания, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спальные помещения в школах интернатах, дошкольных образовательных организациях, домов отдыха, пансионатов.	07.00-23.00	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	55
	23.00-07.00	72	55	44	35	29	25	22	20	18	30	45
Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории образовательных организаций, конференц-залы, читальные залы библиотек	07.00-23.00	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	55
	23.00-07.00	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	55
Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев	07.00-23.00	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	50
	23.00-07.00	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	50

Согласно п.104 СанПиН 1.2.3685-21 допустимые уровни шума следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений (поправка = -5 дБА), указанных в табл.5.35, от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, к шуму оборудования (системы отопления, водоснабжения, оборудование насосное, холодильное, лифтовое), обслуживающего здание и встроено-пристроенные помещения.

Акустический расчет произведен согласно п.4.4 СП 51.13330.2011:

- выявлены источники шума и определены их шумовых характеристик;
- проведен выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо провести расчет (расчетных точек);
- определены пути распространения шума от его источника (источников) до расчетных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния, экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций, звукопоглощения и др.);
- определены ожидаемых уровней шума в расчетных точках;
- определено требуемое снижение уровней шума на основе сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми уровнями шума;
- разработаны мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровней шума;
- проведен проверочный расчет достаточности выбранных шумозащитных мероприятий для обеспечения защиты объекта или территории от шума.

Расчеты ожидаемых уровней шума проводятся для расчетных точек, которые выбираются в зависимости от защищаемого от шума объекта и с учетом указаний п.12.5 СП 51.13330.2011:

- расчетные точки на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, на площадках детских дошкольных учреждений, на участках школ, больниц и санаториев следует выбирать на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли;
- расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасадов зданий, обращенных в сторону источника внешнего шума, и на высоте 1,5 м над поверхностью земли.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							708/П-24-АНО-ООС1-ТЧ		Лист
											5
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

4.1 Оценка акустического воздействия объекта на период капитального ремонта

Шумовое воздействие на прилегающую территорию может возникать при производстве ремонтных работ. Оно будет непостоянным по времени и по радиусу действия. После окончания ремонтных работ негативное акустическое воздействие со стороны реконструируемого объекта на прилегающую территорию прекратится.

Основными источниками внешнего шума в период проведения ремонтных работ, оказывающими негативное влияние на состояние акустической среды, являются строительные машины, механизмы и транспортные средства.

В разделе ПОС определена потребность в основных машинах и механизмах для производства строительных работ согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов:

Таблица 3 - Характеристика источников шума на период строительства

Наименование авто-транспорта, строительной техники и оборудования,	Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Эквивалентный уровень звука, дБА	Максимальный уровень звука, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Автосамосвал	82	76	75	74	68	68	64	55	76	81
Автосамосвал	82	76	75	74	68	68	64	55	76	81
Автомобиль бортовой	84	80	73	73	71	67	62	59	76	81
Автомобиль бортовой	84	80	73	73	71	67	62	59	76	81
Автобетоносмеситель	58	59	61	62	63	60	56	53	67	70
Компрессор	84	73	64	59	57	55	58	47	65	70
Бетононасос	61	62	64	65	66	63	59	56	70	75
Поверхностный вибратор, аналог Wacker VP2050*	55	56	58	59	60	57	53	50	64	68
Поверхностный вибратор, аналог Wacker VP2050*	55	56	58	59	60	57	53	50	64	68
Вибротрамбовка, аналог Wacker VP2050*	55	56	58	59	60	57	53	50	64	68
Вибротрамбовка, аналог Wacker VP2050*	55	56	58	59	60	57	53	50	64	68
Виброплита, аналог Wacker VP2050*	55	56	58	59	60	57	53	50	64	68
Автокран, аналог КС-35719-1-02*	62	63	65	66	67	64	60	57	71	76
Подъемник	56	57	59	60	61	58	54	51	65	70
Сварочный трансформатор	66	67	69	70	71	68	64	61	75	78
Электроперфоратор (4 ед.)	79	80	82	83	84	81	77	74	88	91
Штроборез	75	76	78	79	80	77	73	70	84	89
Штроборез	75	76	78	79	80	77	73	70	84	89
УШМ	75	76	78	79	80	77	73	70	84	89
УШМ	75	76	78	79	80	77	73	70	84	89
УШМ	75	76	78	79	80	77	73	70	84	89
УШМ	75	76	78	79	80	77	73	70	84	89
Вибратор глубинного действия	53	54	56	57	58	55	51	48	62	68
Вибратор глубинного действия	53	54	56	57	58	55	51	48	62	68
Пневматический отбойный молоток	73	74	76	77	78	75	71	68	82	85
Пневматический отбойный молоток	73	74	76	77	78	75	71	68	82	85
Пневматический отбойный молоток	73	74	76	77	78	75	71	68	82	85

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-ООС1-ТЧ

Лист

6

Окрасочный аппарат	61	62	64	65	66	63	59	56	70	75
Окрасочный аппарат	61	62	64	65	66	63	59	56	70	75
Суммарный уровень шума									95	99

Основными источниками внешнего шума в период проведения ремонтных работ, оказывающими негативное влияние на состояние акустической среды, являются строительные машины, механизмы и транспортные средства.

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LAэкв., дБА, и максимальные уровни звука LAмакс., дБА.

Ввиду специфики работ (капитальный ремонт здания) большинство работ ведутся внутри здания, т.е. экранирование звука производится существующими конструкциями здания. При строительстве в условиях городской застройки необходимо проведение работ с условием соблюдения «разряженного» режима работы, когда строительные машины с высокими шумовыми характеристиками не производят работы одновременно.

По технологии проведения строительных работ техника при производстве строительных работ работает неодновременно. Акустический расчет выполнен исходя из условия одновременной работы максимального количества наиболее шумной техники в соответствии с графиком производства строительных работ.

Такие источники шума как средства малой механизации используются внутри ремонтируемого здания и не являются источниками внешнего шума.

По временным характеристикам шум в период реконструкции – непостоянный (см. приложение А СП 51.13330.2011, нормирование по максимальному и эквивалентному уровням звука.

Расчет выполнен по программе Шум «ЭКОцентр» – «Профессионал», версия 2.5. Для оценки шумового воздействия на период демонтажных работ были выбраны расчетные точки на ближайшей многоэтажной жилой застройке.

Расчётные точки выбраны на ближайшей нормируемой территории, в том числе жилой застройки с учётом её высотности.

Таблица 4 – Характеристика расчетных точек

Расчётная область	Стиль	Тип	Шаг, м	Подъём, м	Высота, м	Координаты				Ширина, м
						X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 2, север, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2667,06	14076,7	-	-	-
2. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 3, северо-восток, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2621,34	14076,74	-	-	-
3. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 32, корпус 2, восток, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2576,92	14027,64	-	-	-
4. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 3, юго-восток, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2617,72	13939,44	-	-	-
5. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 2, юг, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2665,1	13949,75	-	-	-
6. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2711,14	13959,53	-	-	-

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-ООС1-ТЧ

Лист

7

Расчётная область	Стиль	Тип	Шаг, м	Подъём, м	Высота, м	Координаты				Ширина, м
						X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 1, юго-запад, на высоте 1,5 м										
7. Территория объектов образования, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта по адресу: , запад, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2768,57	14015,41	-	-	-
8. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 1, северо-запад , на высоте 1,5 м	Точка	Т.общ.	-	-	1,5	-2704,66	14076,01	-	-	-
9. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 2, север, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2666,36	14076,71	-	-	-
10. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 3, северо-восток, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2620,86	14076,74	-	-	-
11. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 32, корпус 2, восток, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2576,93	14027,99	-	-	-
12. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 3, юго-восток, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2618,07	13939,45	-	-	-
13. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 2, юг, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2665,32	13949,75	-	-	-
14. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 1, юго-запад, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2711,43	13959,53	-	-	-
15. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 1, северо-запад , на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2705,21	14076	-	-	-
16. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 2, север, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2666,65	14076,71	-	-	-
17. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 3, северо-восток, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2621,09	14076,74	-	-	-
18. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 32, корпус 2, восток, на высоте 27 м	Точка	Жил.	-	-	27,0	-2576,92	14027,79	-	-	-
19. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 3, юго-восток, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2617,9	13939,45	-	-	-
20. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 2, юг, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2665,2	13949,75	-	-	-
21. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2711,27	13959,53	-	-	-

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взаи. инв. №

Расчётная область	Стиль	Тип	Шаг, м	Подъём, м	Высота, м	Координаты				Ширина, м
						X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 1, юго-запад, на высоте 15 м										
22. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 1, северо-запад, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2704,9	14076,01	-	-	-
23. Расчётная площадка	Сетка	Польз.	50	-	1,5	-2809,7	14015,6	-2509,7	14015,6	300

Получены следующие результаты для расчетных точек:

Таблица 5 – Расчет шумового воздействия на территории на период кап.ремонта

№ расчётной области	Тип	Высота, м	Координаты		Уровень звукового давления L (эквивалентный уровень звукового давления L _{ЭКВ}), дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц										LA (LA _{ЭКВ}), дБА	LA _{МАКС} , дБА
			X	Y	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жил.	1,5	-2667,06	14076,7	-	38	39	41	42	43	40	35	29	47	51	
2	Жил.	1,5	-2621,34	14076,74	-	36	37	39	40	40	37	32	25	44	48	
3	Жил.	1,5	-2576,92	14027,64	-	34	35	37	38	39	36	30	22	43	47	
4	Жил.	1,5	-2617,72	13939,44	-	34	35	37	38	39	35	30	22	42	46	
5	Жил.	1,5	-2665,1	13949,75	-	36	37	39	40	41	37	32	25	44	48	
6	Жил.	1,5	-2711,14	13959,53	-	35	36	38	39	40	37	32	25	44	48	
7	Жил.	1,5	-2768,57	14015,41	-	34	35	37	37	38	35	29	21	42	46	
8	Т.общ.	1,5	-2704,66	14076,01	-	37	38	40	40	41	38	33	27	45	49	
9	Жил.	12	-2666,36	14076,71	-	38	39	41	42	43	39	35	29	46	50	
10	Жил.	12	-2620,86	14076,74	-	36	37	39	40	40	37	32	25	44	48	
11	Жил.	12	-2576,93	14027,99	-	34	35	37	38	38	35	30	22	42	46	
12	Жил.	12	-2618,07	13939,45	-	33	34	36	37	38	34	29	21	41	45	
13	Жил.	12	-2665,32	13949,75	-	36	37	39	40	40	37	32	25	44	48	
14	Жил.	12	-2711,43	13959,53	-	35	36	38	39	40	37	32	24	44	48	
15	Жил.	12	-2705,21	14076	-	36	37	39	40	41	38	33	26	45	49	
16	Жил.	15	-2666,65	14076,71	-	38	39	41	42	43	39	35	29	46	50	
17	Жил.	15	-2621,09	14076,74	-	36	37	39	39	40	37	32	25	44	48	
18	Жил.	27	-2576,92	14027,79	-	33	34	36	37	38	35	29	21	42	46	
19	Жил.	15	-2617,9	13939,45	-	33	34	36	37	38	34	29	21	41	45	
20	Жил.	15	-2665,2	13949,75	-	36	37	39	40	40	37	32	25	44	48	
21	Жил.	15	-2711,27	13959,53	-	35	36	38	39	40	37	31	24	44	48	
22	Жил.	15	-2704,9	14076,01	-	36	37	39	40	41	38	33	26	45	49	

Расчёт внешнего шума выполнен согласно п.7.5 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета». Коэффициенты затухания приняты согласно ГОСТ 31295.1-2005. «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой», с использованием шумовых характеристик, полученных расчетным путем (с помощью расчетного модуля Шум «ЭКО центр» – «Профессионал» версия 2.5), а также технических паспортов на используемое оборудование.

В качестве значения коэффициента La ок (снижения шума при проникании в помещении), шума принимают снижение шума окном при открытой форточке (узкой створке, фрамуге), как это требуется санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562, из условий вентиляции жилых помещений. Согласно п. 8.3 СП 276.1325800.2016, фактически для мебелированных жилых комнат и рабочих кабинетов La ок = 15 дБА. Отсюда следует, что максимальные значения уровней звукового давления в жилых помещениях составит:

Тип	Высота, м	LA (LA _{ЭКВ}), дБА	LA _{МАКС} , дБА
1. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 2, север, на высоте 1,5 м	1,5	32	36
2. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 3, северо-восток, на высоте 1,5 м	1,5	29	33
3. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 32, корпус 2, восток, на высоте 1,5 м	1,5	28	32
4. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 3, юго-восток, на высоте 1,5 м	1,5	27	31
5. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 2, юг, на высоте 1,5 м	1,5	29	33

Взаим. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Тип	Высота, м	LA (LAЭКВ), дБА	L _{МАКС} , дБА
6. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 1, юго-запад, на высоте 1,5 м	1,5	29	33
8. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 1, северо-запад, на высоте 1,5 м	1,5	30	34
9. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 2, север, на высоте 12 м	12,0	31	35
10. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 3, северо-восток, на высоте 12 м	12,0	29	33
11. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 32, корпус 2, восток, на высоте 12 м	12,0	27	31
12. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 3, юго-восток, на высоте 12 м	12,0	26	30
13. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 2, юг, на высоте 12 м	12,0	29	33
14. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 1, юго-запад, на высоте 12 м	12,0	29	33
15. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 1, северо-запад, на высоте 12 м	12,0	30	34
16. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 2, север, на высоте 15 м	15,0	31	35
17. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 3, северо-восток, на высоте 15 м	15,0	29	33
18. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 32, корпус 2, восток, на высоте 27 м	27,0	27	31
19. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 3, юго-восток, на высоте 15 м	15,0	26	30
20. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 2, юг, на высоте 15 м	15,0	29	33
21. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 1, юго-запад, на высоте 15 м	15,0	29	33
22. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 1, северо-запад, на высоте 15 м	15,0	30	34

Проведенный акустический расчет согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» показали, что демонтажные работы и СМР не приведут к превышению физического (шумового) загрязнения на территории объектов с нормируемым показателем гигиенических нормативов для дневного времени суток, согласно СанПиН 1.2.3685-21, таблица 5.35.

Данный факт гарантирует не превышение санитарно-гигиенического показателя качества атмосферного воздуха на нормируемой территории.

4.2 Шумозащитные мероприятия на период капитального ремонта

Для дополнительной защиты от шумового воздействия предложены следующие мероприятия, которые позволят снизить акустическое воздействие строительной площадки на окружающую среду:

- проведение работ только в дневное время (строгий дневной режим);
- работы по строительству вести в соответствии с законом г.Москвы №42 от 12.07.2002 г «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» с соблюдением времени тихого часа: строительные работы вести с 8.00 до 13.00 часов и с 15.00 до 19.00 часов; исключить работы в период «тихого часа»;
- минимизировать строительные работы во время прогулки детей на площадках, а также спортивных занятиях на спортивных площадках;
- организовать строительные работы с условием соблюдения «разряженного» режима работы, когда строительные машины с высокими шумовыми характеристиками не производят работы одновременно (одновременное количество работающей строительной техники не более 4-х единиц);
- для сварочного аппарата и компрессора применение шумоизоляционного кожуха, облицованного с внутренней стороны шумоизоляционным материалом, позволяющие снизить уровень звука до 7 дБА. Герметизация отверстий в противозумных покрытиях и кожухах, снижающих уровень шума до 5 дБА;

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ООС1-ТЧ		Лист 10	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата				

- установка сплошного глухого ограждения высотой 2 м согласно постановления правительства Москвы от 19 мая 2015 года N 299-ПП;
- наиболее интенсивные по шуму источники располагать на максимально возможном удалении от нормируемых территорий;
- наиболее шумные источники шума оградить временными переносными акустическими экранами из деревянных щитов, облицованных минеральной ватой высотой 2,5 м;
- осуществлять расстановку используемых машин на строительной площадке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;
- выбор техники для работ с наименьшими шумовыми характеристиками;
- ограничить скорость движения автомашин по стройплощадке;
- минимизировать передвижение грузового автотранспорта по территории стройплощадки;
- не допускать работу техники без необходимости (на холостом ходу) в целях обеспечения нормативных значений по шуму;
- стоянка строительной техники только с выключенным двигателем;
- исключение громкоговорящей связи;
- рабочие, находящиеся в непосредственной близости от источников шума, обязательно должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты;
- перед началом строительно-монтажных работ оповестить о предстоящих работах, о конкретном времени их проведения и продолжительности в виде установки на ограждение паспорта строительных работ.

Ввиду специфичности работ (кап.ремонт) строительная техника в режиме нагрузки работает кратковременно. Основные работы проходят внутри здания, акустическое воздействие от которых не будет иметь повышенной шумовой нагрузки на прилегающую территорию.

Существенными особенностями рассматриваемых источников шума является следующее: во-первых, они работают на открытом пространстве с незначительным перемещением по территории промплощадки; во-вторых, каждая единица техники может работать в различных эксплуатационных режимах (холостой ход, переменная нагрузка на рабочий орган), что обуславливает непостоянный характер излучаемого в окружающую среду шума при ее работе; в-третьих, ввиду специфики работ (кап.ремонт) большинство работ проходят внутри здания. Таким образом, как ближнее, так и дальнее звуковое поле при работе стационарной строительной техники будет характеризоваться непостоянными во времени уровнями звукового давления (уровнями звука).

Следует отметить, что большая часть работ происходит внутри ремонтируемых помещений, что соответственно снижает воздействие на окружающую среду.

В целом же, акустическое воздействие будет временным и непродолжительным. Ввиду специфичности работ (капитальный ремонт здания) работа техники на стройплощадке производится в минимальном количестве, не постоянно и отключается после завершения технологического процесса. После окончания строительства негативное данное акустическое воздействие на прилегающую территорию прекратится.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							Лист	
										11
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ООС1-ТЧ			Формат	
									А4	

5. Оценка акустического воздействия на период эксплуатации

5.1 Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых в помещениях проектируемого объекта автотранспортом прилегающих дорог

Существующее функциональное назначение помещений – Школа.

Санитарное нормирование по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл.5.35):

Таблица 6 – Нормативы внутри помещений

Назначение помещений или территорий	Время суток, ч	Для источников постоянного шума										Для источников непостоянного шума	
		Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц										Эквивалентные уровни звука LAэкв. дБА	Максимальные уровни и звука LАmax дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Уровни звука L(A), дБА		
Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории образовательных организаций, конференц-залы, читальные залы библиотек	07.00-23.00	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55
	23.00-07.00	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55

Внешним источником шума на помещения ремонтируемого здания является существующая автодорога:

– Автодорога – на расстоянии 45м на запад

Дальнейший расчет проникающего шума в помещениях ремонтируемого здания проведен от данных дорог.

Расчёт шума транспортных потоков выполнен согласно п.6.2 СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков».

Характеристика транспортного потока: **Регулярный транспортный поток.**

Интенсивность движения в час пик дневного периода суток, Nдн (ед./ч): **600.**

Доля грузовых автомобилей и автобусов в транспортном потоке, %: **10.**

Средняя скорость движения потока, V (км/ч): **60.**

Продольный уклон дороги, %: **0.**

Ширина центральной разделительной полосы, м: **0.**

Тип покрытия проезжей части: **Шероховатая поверхностная обработка.**

Эквивалентный уровень звука, создаваемый транспортным потоком: $L^{авт}_{Аэкв} = L_{Атрп} + \Delta L_{Агруз} + \Delta L_{Аск} + \Delta L_{Аук} + \Delta L_{Апок} + \Delta L_{Ар.п} + \Delta L_{Апер} = (50 + 8,8 \cdot \lg(600)) + (-2) + (0) + (0) + (4) + (0) + (0) = 76,4$ дБА.

Максимальный уровень звука, создаваемый транспортным потоком: $L^{авт}_{Амакс.} = 80 + 32 \cdot \lg(V/50) = 80 + 32 \cdot \lg(60/50) = 82,5$ дБА.

Результаты расчёта уровня звуковой мощности для приведённого точечного источника шума приведены в таблице.

Интв. № подл.	Подп. и дата	Взап. интв. №							708/П-24-АНО-ООС1-ТЧ		Лист	
											12	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата				

Таблица – Детальный расчёт уровня звуковой мощности приведённого источника шума

Величина, обозначение	Ед. изм.	Значение									Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Частота, F	Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	-
Эквивалентный УЗД, $L_{д экв.}$	дБА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,4
Относительная частотная характеристика, $Дотн.$	дБ	-	8,4	2	-1	-3,8	-3,7	-7,4	-12,3	-20,3	-
Эквивалентный УЗД, $L_{окт экв.}$	дБ	-	84,8	78,4	75,4	72,6	72,7	69	64,1	56,1	-
Длина источника шума	м	-	172,82	172,82	172,82	172,82	172,82	172,82	172,82	172,82	-
Плотность покрытия точечными источниками шума	1/м	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Опорное расстояние до источника шума	м	-	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	-
Эквивалентный УЗМ, $L_w экв.$	дБ	-	97	90	87	84	81	76	68	-	-
A – частотная коррекция	дБ	-	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	-
$L_{w д экв.}$	дБА	-	70	74	79	81	84	82	77	67	89
Продолжительность воздействия шума, t	мин.	-	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	-
Временной интервал, T	мин.	-	60	60	60	60	60	60	60	60	-
Уровень коррекции, $-10 \cdot Lg(t/T)$	дБ	-	6	6	6	6	6	6	6	6	-
Максимальный УЗМ, $L_w макс.$	дБ	-	103	96	93	90	90	87	82	74	-
Максимальный УЗМ, $L_{w д макс.}$	дБА	-	76	80	85	87	90	88	83	73	95

Расчёт внешнего шума выполнен согласно п.7.5 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета». Коэффициенты затухания приняты согласно ГОСТ 31295.1-2005. «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой», с использованием шумовых характеристик, полученных расчетным путем (с помощью расчетного модуля Шум «ЭКО центр» – «Профессионал» версия 2.5), а также технических паспортов на используемое оборудование.

Таблица 7 – Характеристика расчетных точек

Расчётная область	Стиль	Тип	Шаг, м	Высота, м	Координаты				Ширина, м
					X_1	Y_1	X_2	Y_2	
1. Здание школы	Точка	Т.общ.	-	1,5	-2702,43	14023,14	-	-	-
2. Расчётная площадка	Сетка	Польз.	50	1,5	-2809,7	14015,6	-2509,7	14015,6	300

Таблица 8 – Уровень шума в расчетных точках

№ расчётной области	Тип	Высота, м	Координаты		Уровень звукового давления L (эквивалентный уровень звукового давления $L_{ЭКВ}$), дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц										L_A ($L_{AЭКВ}$), дБА	$L_{A макс}$, дБА
			X	Y	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Т.общ.	1,5	-2702,43	14023,14	-	75	69	66	63	63	59	53	42	67	73	

Проведенный акустический расчет согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» показал отсутствие превышения уровня шума внутри помещений ремонтируемой школы по эквивалентному им максимальному уровням шума, согласно СанПиН 1.2.3685-21, таблица 5.35.

В результате выполненных расчетов установлено, что стандартные оконные блоки (снижающие уровень шума на 10 дБА в режиме проветривания и звукопоглощения помещения равным 5 дБА (в жилых помещениях)) не обеспечивают требуемую звукоизоляцию по эквивалентным и максимальным уровням звука для помещений ремонтируемого здания.

Требуемая звукоизоляция:

- по эквивалентному уровню: $R_{Атр} = 27$ дБА,
- по максимальному уровню: $R_{Атр} = 13$ дБА.

В нормируемых помещениях проектом принять окна со звукоизоляцией транспортного шума не менее 20 дБА.

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							708/П-24-АНО-ООС1-ТЧ										Лист	
																			13	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата												

5.2 Определение уровней звука, излучаемых в окружающее пространство шумящим оборудованием, используемым для обслуживания объекта.

Расчет шума от вентиляционного оборудования выполнен с учетом их нахождения на кровле здания.

Шум от вентиляционного оборудования, установленного в здании, учтен как шум от вентшахт. Таким образом учтены приточные и вытяжные вентиляторы, установленные в венткамерах.

Расчетные точки на жилой застройке приняты на высоте окон на высоте окон установки вентиляторов.

Характеристика вентиляторов как источников шумового воздействия приведена согласно данных производителя (708/П-24-АНО-ИОС4):

Источник	Наименование	Уровень звуковой мощности ($L_{w\text{экв.}}$, дБ, дБ/м, дБ/м ²) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									L_{wA} , дБА	
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	экв.	макс.
0001	Вентиляция П1 - SGK-C 100	-	50,66	57,69	77,56	85,06	82,44	83,71	81,69	79,03	89	-
0002	Вентиляция П2 - SGK-C 05	-	48,2	53,15	67,72	68,82	67,03	65,13	64,56	59,23	73	-
0003	Вентиляция П3 - SGK-C 80	-	44,75	51,99	74,5	75,62	75,12	76,16	74,07	68,25	82	-
0004	Вентиляция П4 - SGK-C 120	-	49,34	57,53	83,27	80,13	81,63	83,68	80,38	75,94	88	-
0005	Вентиляция П5 - SGK-C 70	-	43,13	50,42	71,69	72,33	73,53	74,75	72,18	66,88	80	-
0006	Вентиляция П6 - SGK-C 70	-	44,72	52,75	65,93	77,95	75,62	76,91	75,72	68,88	82	-
0007	Вентиляция П7 - SGK-C 70	-	44,29	52,03	65,75	76,73	74,98	76,35	74,91	68,38	82	-
0008	Вентиляция П8 - SGK-C 70	-	44,62	52,68	66,15	77,64	75,63	76,74	75,57	68,75	82	-
0009	Вентиляция П9 - SGK-C 70	-	55,39	61,95	73,5	74,91	71,57	70,91	69,86	64,91	79	-
0010	Вентиляция П10 - SGK-C 10	-	41,29	49,17	61,69	69,35	69,96	70,27	69,02	63,92	76	-
0011	Вентиляция П11 - SGK-C 10	-	40,03	48,1	61,22	68,17	68,49	69,17	68,18	62,74	74	-
0012	Вентиляция П12 - SGK-C 100	-	48,43	56,31	80,34	82,94	80,84	82,05	80,33	77,39	88	-
0013	Вентиляция П13 - SGK-C 05	-	59,02	66,62	75,35	77,96	75,08	72,2	71,84	65,54	81	-
0014	Вентиляция ПрВр1 - YSK200	-	48	57	62	65	61	57	55	47	69	-
0015	Вентиляция ПрВр1 - YSK200	-	48	57	62	65	51	57	55	47	68	-
0016	Вентиляция ПрВр2 - YSK200	-	48	57	62	65	61	57	55	47	69	-
0017	Вентиляция ПрВр2 - YSK200	-	48	57	62	65	51	57	55	47	68	-
0018	Вентиляция ПрВр3 - YSK 160	-	44	53	62	66	66	57	58	42	70	-
0019	Вентиляция ПрВр3 - YSK 160	-	44	53	62	66	66	57	58	42	70	-
0020	Вентиляция В1 - YSK125	-	48	53	59	64	62	60	53	37	68	-
0021	Вентиляция В2 - YSK125	-	48	53	59	64	62	60	53	37	68	-
0022	Вентиляция В3 - YSK160	-	44	53	62	66	66	57	58	42	70	-
0023	Вентиляция В4 - YSK250	-	48	56	61	65	64	63	60	13,6	70	-
0024	Вентиляция В5 - YSK200	-	48	57	62	65	51	57	55	47	68	-
0025	Вентиляция В6 - YSK250	-	48	56	61	65	64	63	60	13,6	70	-
0026	Вентиляция В7 - YSK125	-	48	53	59	64	62	60	53	37	68	-
0027	Вентиляция В8 - SGK-C(MUB)05	-	32,58	42,76	58,69	65,12	71,37	73,12	67,25	60,81	76	-
0028	Вентиляция В9 - YSK125	-	48	53	59	64	62	60	53	37	68	-
0029	Вентиляция В10 - YSK200	-	48	57	62	65	51	57	55	47	67	-
0030	Вентиляция В11 - YSK125	-	48	53	59	64	62	60	53	37	68	-
0031	Вентиляция В12 - YSK125	-	48	53	59	64	62	60	53	37	68	-
0032	Вентиляция В13 - YSK125	-	48	53	59	64	62	60	53	37	68	-
0033	Вентиляция В14 - SGK-C(MUB)05	-	31,78	42,65	57,53	63,47	69,79	71,15	65,57	59,12	74	-
0034	Вентиляция В15 - YSK125	-	48	53	59	64	62	60	53	37	68	-
0035	Вентиляция В16 - SGK-C(MUB)20	-	45,52	56,37	76,37	79,92	86,96	84,37	82,19	78,18	90	-
0036	Вентиляция В17 - YSK 250	-	48	56	61	65	64	63	60	13,6	70	-
0037	Вентиляция В18 - SGK-C(MUB)10	-	43,97	53,5	72,71	77,2	84,37	80,94	76,81	70,44	87	-
0038	Вентиляция В19 - SGK-C(MUB)10	-	43,97	53,5	72,71	77,2	84,37	80,94	76,81	70,44	87	-
0039	Вентиляция В20 - YSK250	-	48	56	61	65	64	63	60	13,6	70	-
0040	Вентиляция В21 - YSRS 500x300	-	41	53	57	65	62	61	55	49	69	-
0041	Вентиляция В22 - YSK125	-	48	53	59	64	62	60	53	37	68	-
0042	Вентиляция В23 - SGK-C(MUB)05	-	43,49	51,88	64,83	74,2	79,93	79,68	74,83	69,91	84	-
0043	Вентиляция В24 - SGK-C(MUB)05	-	30,73	42,09	56,36	62,38	68,51	69,64	64,13	57,82	73	-
0044	Вентиляция В25 - YSK125	-	48	53	59	64	62	60	53	37	68	-
0045	Вентиляция В26 - SGK-C(MUB)05	-	44,63	52,68	65,08	75,45	81,03	81,09	75,97	71,65	85	-

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №							708/П-24-АНО-ООС1-ТЧ		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев	07.00-23.00	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
	23.00-07.00	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50

Таблица 10 – Нормативы внутри помещений

Назначение помещений или территорий	Время суток, ч	Для источников постоянного шума										Для источников непостоянного шума	
		Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц										Эквивалентные уровни звука LAэкв, дБА	Максимальные уровни звука LA-макс, дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Уровни звука L(A), дБА		
Жилые комнаты квартир, домов стационарных организаций социального обслуживания, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спальные помещения в школах интернатах, дошкольных образовательных организациях, домов отдыха, пансионатов.	07.00-23.00	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55
	23.00-07.00	72	55	44	35	29	25	22	20	18	30	30	45
Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории образовательных организаций, конференц-залы, читальные залы библиотек	07.00-23.00	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55
	23.00-07.00	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55
Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев	07.00-23.00	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
	23.00-07.00	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50

Согласно п.104 СанПиН 1.2.3685-21 допустимые уровни шума следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений (поправка =-5 дБА), указанных в табл.5.35, от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, к шуму оборудования (системы отопления, водоснабжения, оборудование насосное, холодильное, лифтовое), обслуживающего здание и встроено-пристроенные помещения.

Объект имеет дневной режим работы, воздействие от технологического оборудования исследовалось на дневной период

Таблица 11 – Расчет шумового воздействия на территории в период эксплуатации

№ расчётной области	Тип	Высо-та, м	Координаты		Уровень звукового давления L (эквивалентный уровень звукового давления L _{ЭКВ}), дБ в октавных полосах со среднегеометриче-скими частотами, Гц										L _A (L _{AЭКВ}), дБА	L _A МАК с, дБА
					31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жил.	1,5	-2667,06	14076,7	-	37	33	40	43	42	41	37	28	47	47	
2	Жил.	1,5	-2621,34	14076,74	-	34	29	36	39	39	38	34	24	44	44	
3	Жил.	1,5	-2576,92	14027,64	-	31	26	33	36	35	34	29	18	40	40	
4	Жил.	1,5	-2617,72	13939,44	-	31	25	32	35	33	33	28	17	39	39	
5	Жил.	1,5	-2665,1	13949,75	-	34	27	35	37	36	35	32	22	41	41	
6	Жил.	1,5	-2711,14	13959,53	-	35	28	36	38	37	36	33	25	42	42	
7	Жил.	1,5	-2768,57	14015,41	-	34	27	35	37	36	35	32	22	41	41	
8	Т.общ.	1,5	-2704,66	14076,01	-	38	34	41	44	42	40	38	29	47	47	
9	Жил.	12	-2666,36	14076,71	-	37	34	40	44	42	41	37	28	47	47	
10	Жил.	12	-2620,86	14076,74	-	34	30	36	39	39	39	34	24	44	44	
11	Жил.	12	-2576,93	14027,99	-	31	26	33	36	35	34	29	18	40	40	
12	Жил.	12	-2618,07	13939,45	-	32	25	32	35	34	33	28	17	39	39	
13	Жил.	12	-2665,32	13949,75	-	34	27	35	37	36	35	32	23	41	41	
14	Жил.	12	-2711,43	13959,53	-	36	28	36	38	37	36	34	25	43	43	
15	Жил.	12	-2705,21	14076	-	38	34	41	44	42	40	38	29	47	47	
16	Жил.	15	-2666,65	14076,71	-	37	34	40	44	42	41	37	28	47	47	
17	Жил.	15	-2621,09	14076,74	-	34	30	36	40	39	39	34	24	44	44	
18	Жил.	27	-2576,92	14027,79	-	31	26	32	36	35	34	29	18	40	40	
19	Жил.	15	-2617,9	13939,45	-	31	25	32	35	33	33	28	17	39	39	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ расчётной области	Тип	Высо-та, м	Координаты		Уровень звукового давления L (эквивалентный уровень звукового давления L _{ЭКВ}), дБ в октавных полосах со среднегеометриче-скими частотами, Гц										L _A (L _{AЭКВ}), дБА	L _{МАК} с, дБА
					31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
20	Жил.	15	-2665,2	13949,75	-	34	27	35	37	36	35	32	23	41	41	
21	Жил.	15	-2711,27	13959,53	-	36	28	36	38	37	36	34	25	43	43	
22	Жил.	15	-2704,9	14076,01	-	38	34	41	44	42	40	38	29	47	47	

Таблица 12 – Характеристика расчетных точек

Расчётная область	Стиль	Тип	Шаг, м	Подъ-ём, м	Высота, м	Координаты				Шири-на, м
						X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 2, север, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2667,06	14076,7	-	-	-
2. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 3, северо-восток, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2621,34	14076,74	-	-	-
3. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 32, корпус 2, восток, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2576,92	14027,64	-	-	-
4. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 3, юго-восток, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2617,72	13939,44	-	-	-
5. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 2, юг, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2665,1	13949,75	-	-	-
6. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 1, юго-запад, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2711,14	13959,53	-	-	-
7. Территория объектов образования, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта по адресу: , запад, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2768,57	14015,41	-	-	-
8. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 1, северо-запад , на высоте 1,5 м	Точка	Т.общ.	-	-	1,5	-2704,66	14076,01	-	-	-
9. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 2, север, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2666,36	14076,71	-	-	-
10. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 3, северо-восток, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2620,86	14076,74	-	-	-
11. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 32, корпус 2, восток, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2576,93	14027,99	-	-	-
12. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 3, юго-восток, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2618,07	13939,45	-	-	-
13. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2665,32	13949,75	-	-	-

Изн. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ООС1-ТЧ										Лист
																17

Расчётная область	Стиль	Тип	Шаг, м	Подъём, м	Высота, м	Координаты				Ширина, м
						X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 2, юг, на высоте 12 м										
14. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 1, юго-запад, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2711,43	13959,53	-	-	-
15. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 1, северо-запад, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2705,21	14076	-	-	-
16. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 2, север, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2666,65	14076,71	-	-	-
17. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 3, северо-восток, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2621,09	14076,74	-	-	-
18. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 32, корпус 2, восток, на высоте 27 м	Точка	Жил.	-	-	27,0	-2576,92	14027,79	-	-	-
19. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 3, юго-восток, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2617,9	13939,45	-	-	-
20. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 2, юг, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2665,2	13949,75	-	-	-
21. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 1, юго-запад, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2711,27	13959,53	-	-	-
22. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 1, северо-запад, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2704,9	14076,01	-	-	-
23. Расчётная площадка	Сетка	Польз.	50	-	1,5	-2809,7	14015,6	-2509,7	14015,6	300

Проведенный акустический расчет согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» показали, что эксплуатация объекта не приведет к превышению физического (шумового) загрязнения на территории объектов с нормируемым показателем гигиенических нормативов для дневного времени суток, согласно СанПиН 1.2.3685-21, таблица 5.35.

5.3 Ожидаемый уровень шума, создаваемый оборудованием систем ОВК в смежных помещениях

Согласно п.4.15 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, как правило, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, кабинетами врачей, операционными, помещениями с пре-

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ООС1-ТЧ	Лист
							18

быванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях.

Смежное размещение, а также над и под указанными помещениями допустимо при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления, что должно быть подтверждено расчетами и соответствовать СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011.

Помещения, размещение которых необходимо обосновать согласно п.4.15 СП 118.13330.20:

- Помещение №012 Венткамера;
- Помещение №015 Венткамера;
- Помещение №330 Венткамера;

Над помещением венткамеры №015 расположен кабинет с рабочим пространством учителей №115.

Согласно расчетам, приведенным в Приложении В, уровень шума от венткамеры и насосной не превышает требований п.100, 104. СанПиН 2.1.3685-21.

Дополнительные мероприятия не требуются.

5.4 Мероприятия по защите от шума период эксплуатации

В целях снижения проникновения аэродинамического, механического и структурного шума в окружающую среду, в обслуживаемые и примыкающие помещения, а также в целях снижения вибрационных нагрузок на конструкции предусматриваются следующие мероприятия: выбор вентиляционного и холодильного оборудования с минимальными уровнями звуковой мощности согласно данным заводов-изготовителей; использование гибких соединений между вентиляторами и воздуховодами; предусмотрена установка шумоглушителей на воздуховодах приточных и вытяжных установок (со стороны нагнетания и всасывания соответственно) для защиты от шума помещений и прилегающей территории застройки; основания; динамическая балансировка вентиляторов перед установкой на место; духоводов и трубопроводов отопления, теплоснабжения на амортизационных подвесках; ограничение скорости движения воздуха в воздухопроводах и жалюзийных решетках, в трубопроводах теплоснабжения и отопления.

Согласно раздела АР предусмотрены также следующие мероприятия для вентиляционных систем, обеспечивающие снижение уровня шума до нормированного уровня, к ним относятся:

- размещение оборудования в отдельных помещениях со звукоизоляцией;
- применение оборудования с пониженным числом оборотов;
- применение виброизолирующих оснований;
- дополнительная тепло-звукоизоляция воздухопроводов и присоединительных коробок для воздухораспределителей;
- соединение оборудования с воздуховодами гибкими вставками;
- изоляция вентканалов и венткамер.

Кроме того, разделом АР предусмотрены проектные решения и мероприятия, обеспечивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций, что также обеспечивает шумоизоляционные мероприятия:

В проекте предусмотрены звукоизоляция стен и потолка существующих и проектируемых венткамер. Устройство плавающих полов, оборудование инженерных помещений устанавливается на рамы с устройством амортизаторов. В местах прокладки труб инженерных коммуникаций пространство между гильзами стояками заполняется акустическим герметиком.

Изн. № подл.	Подп. и дата					Взап. инв. №	- дополнительная тепло-звукоизоляция воздухопроводов и присоединительных коробок для воздухораспределителей; - соединение оборудования с воздуховодами гибкими вставками; - изоляция вентканалов и венткамер. Кроме того, разделом АР предусмотрены проектные решения и мероприятия, обеспечивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций, что также обеспечивает шумоизоляционные мероприятия: В проекте предусмотрены звукоизоляция стен и потолка существующих и проектируемых венткамер. Устройство плавающих полов, оборудование инженерных помещений устанавливается на рамы с устройством амортизаторов. В местах прокладки труб инженерных коммуникаций пространство между гильзами стояками заполняется акустическим герметиком.	
							708/П-24-АНО-ООС1-ТЧ	Лист
								19
Изн.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Данные мероприятия обеспечивают соблюдение требований санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №							708/П-24-АНО-ООС1-ТЧ	Лист
										20
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002г.
2. Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 19.04.1991 г.
3. Кодекс РФ «Градостроительный кодекс» № 73-ФЗ от 07.05.1998 г.
4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
5. СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».
6. СП 271.1325800.2016 «Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования».
7. СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков».
8. ГОСТ Р ИСО 3744-2013 (Национальный стандарт РФ. Акустика). Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Дата введения 2014-12-01).
9. Звукоизоляция и звукопоглощение. Учебное пособие под редакцией академика РААСН, профессора, доктора технических наук Г.Л. Осипова, изд-во «Астрель», Москва, 2004г.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №					708/П-24-АНО-ООС1-ТЧ	Лист
						21		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			

ПРИЛОЖЕНИЕ А РАСЧЕТ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Шум «ЭКОцентр» – «Профессионал», версия 2.5

© ООО «ЭКОцентр», 2008 — 2021.

Расчёт внешнего шума выполнен согласно п.7.5 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета». Коэффициенты затухания приняты согласно ГОСТ 31295.1-2005. «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой».

Параметры источников шума приведены в таблице 1.1.

Таблица № 1.1 – Параметры источников шума

Источник. вар. (направленность) [режимы]	Стил ь	Высота/ подъём, м	Координаты		Шири- на, м	Уровень звуковой мощности ($L_{w\text{экв}}$, дБ, дБ/м, дБ/м²) в ок- тавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц											L _{wa} , дБА	
			X ₁ X ₂	Y ₁ Y ₂													экв.	макс.
						31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
0001	Т	1	-2667,51	14021,47	-	-	81	82	84	85	86	83	79	76			89,922	93,922

Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт затухания звука, приведены в таблице 1.2.

Таблица № 1.2 – Расчётные области

Расчётная область	Стиль	Тип	Шаг, м	Подъ- ём, м	Высота, м	Координаты				Шири- на, м
						X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 2, север, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2667,06	14076,7	-	-	-
2. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 3, северо-восток, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2621,34	14076,74	-	-	-
3. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 32, корпус 2, восток, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2576,92	14027,64	-	-	-
4. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 3, юго-восток, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2617,72	13939,44	-	-	-
5. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 2, юг, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2665,1	13949,75	-	-	-
6. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 1, юго-запад, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2711,14	13959,53	-	-	-
7. Территория объектов образования, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта по адресу: , запад, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2768,57	14015,41	-	-	-
8. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 1, северо-запад, на высоте 1,5 м	Точка	Т.общ.	-	-	1,5	-2704,66	14076,01	-	-	-
9. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 2, север, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2666,36	14076,71	-	-	-
10. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2620,86	14076,74	-	-	-

Расчётная область	Стиль	Тип	Шаг, м	Подъём, м	Высота, м	Координаты				Ширина, м
						X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 3, северо-восток, на высоте 12 м										
11. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 32, корпус 2, восток, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2576,93	14027,99	-	-	-
12. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 3, юго-восток, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2618,07	13939,45	-	-	-
13. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 2, юг, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2665,32	13949,75	-	-	-
14. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 1, юго-запад, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2711,43	13959,53	-	-	-
15. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 1, северо-запад, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2705,21	14076	-	-	-
16. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 2, север, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2666,65	14076,71	-	-	-
17. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 3, северо-восток, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2621,09	14076,74	-	-	-
18. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 32, корпус 2, восток, на высоте 27 м	Точка	Жил.	-	-	27,0	-2576,92	14027,79	-	-	-
19. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 3, юго-восток, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2617,9	13939,45	-	-	-
20. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 2, юг, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2665,2	13949,75	-	-	-
21. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 1, юго-запад, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2711,27	13959,53	-	-	-
22. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 1, северо-запад, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2704,9	14076,01	-	-	-
23. Расчётная площадка	Сетка	Польз.	50	-	1,5	-2809,7	14015,6	-2509,7	14015,6	300

Результаты расчёта затухания звука

Результаты расчёта уровня звукового давления в расчётных точках приведены в таблице 2.1.

Таблица № 2.1 - Уровень звукового давления в расчётных точках

№ расчётной области	Тип	Высо-та, м	Координаты		Уровень звукового давления L (эквивалентный уровень звукового давления L _{ЭКВ}), дБ в октавных полосах со среднегеометриче-скими частотами, Гц										L _A (L _{AЭКВ}), дБА	L _{АМАКС} , дБА
					X	Y	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жил.	1.5	-2667.06	14076.7	-	38	39	41	42	43	40	35	29	47	51	

№ расчётной области	Тип	Высо-та, м	Координаты		Уровень звукового давления L (эквивалентный уровень звукового давления L _{ЭКВ}), дБ в октавных полосах со среднегеометриче-скими частотами, Гц										L _A (L _{AЭКВ}), дБА	L _{АМАК} _с , дБА
					X	Y	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Жил.	1,5	-2621,34	14076,74	-	36	37	39	40	40	37	32	25	44	48	
3	Жил.	1,5	-2576,92	14027,64	-	34	35	37	38	39	36	30	22	43	47	
4	Жил.	1,5	-2617,72	13939,44	-	34	35	37	38	39	35	30	22	42	46	
5	Жил.	1,5	-2665,1	13949,75	-	36	37	39	40	41	37	32	25	44	48	
6	Жил.	1,5	-2711,14	13959,53	-	35	36	38	39	40	37	32	25	44	48	
7	Жил.	1,5	-2768,57	14015,41	-	34	35	37	37	38	35	29	21	42	46	
8	Т.общ.	1,5	-2704,66	14076,01	-	37	38	40	40	41	38	33	27	45	49	
9	Жил.	12	-2666,36	14076,71	-	38	39	41	42	43	39	35	29	46	50	
10	Жил.	12	-2620,86	14076,74	-	36	37	39	40	40	37	32	25	44	48	
11	Жил.	12	-2576,93	14027,99	-	34	35	37	38	38	35	30	22	42	46	
12	Жил.	12	-2618,07	13939,45	-	33	34	36	37	38	34	29	21	41	45	
13	Жил.	12	-2665,32	13949,75	-	36	37	39	40	40	37	32	25	44	48	
14	Жил.	12	-2711,43	13959,53	-	35	36	38	39	40	37	32	24	44	48	
15	Жил.	12	-2705,21	14076	-	36	37	39	40	41	38	33	26	45	49	
16	Жил.	15	-2666,65	14076,71	-	38	39	41	42	43	39	35	29	46	50	
17	Жил.	15	-2621,09	14076,74	-	36	37	39	39	40	37	32	25	44	48	
18	Жил.	27	-2576,92	14027,79	-	33	34	36	37	38	35	29	21	42	46	
19	Жил.	15	-2617,9	13939,45	-	33	34	36	37	38	34	29	21	41	45	
20	Жил.	15	-2665,2	13949,75	-	36	37	39	40	40	37	32	25	44	48	
21	Жил.	15	-2711,27	13959,53	-	35	36	38	39	40	37	31	24	44	48	
22	Жил.	15	-2704,9	14076,01	-	36	37	39	40	41	38	33	26	45	49	

Карта схема района размещения источников шума, с нанесёнными результатами расчёта по расчётной площадке **23. Расчётная площадка** приведена на рисунках 2.1—2.10.

Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 63 Гц

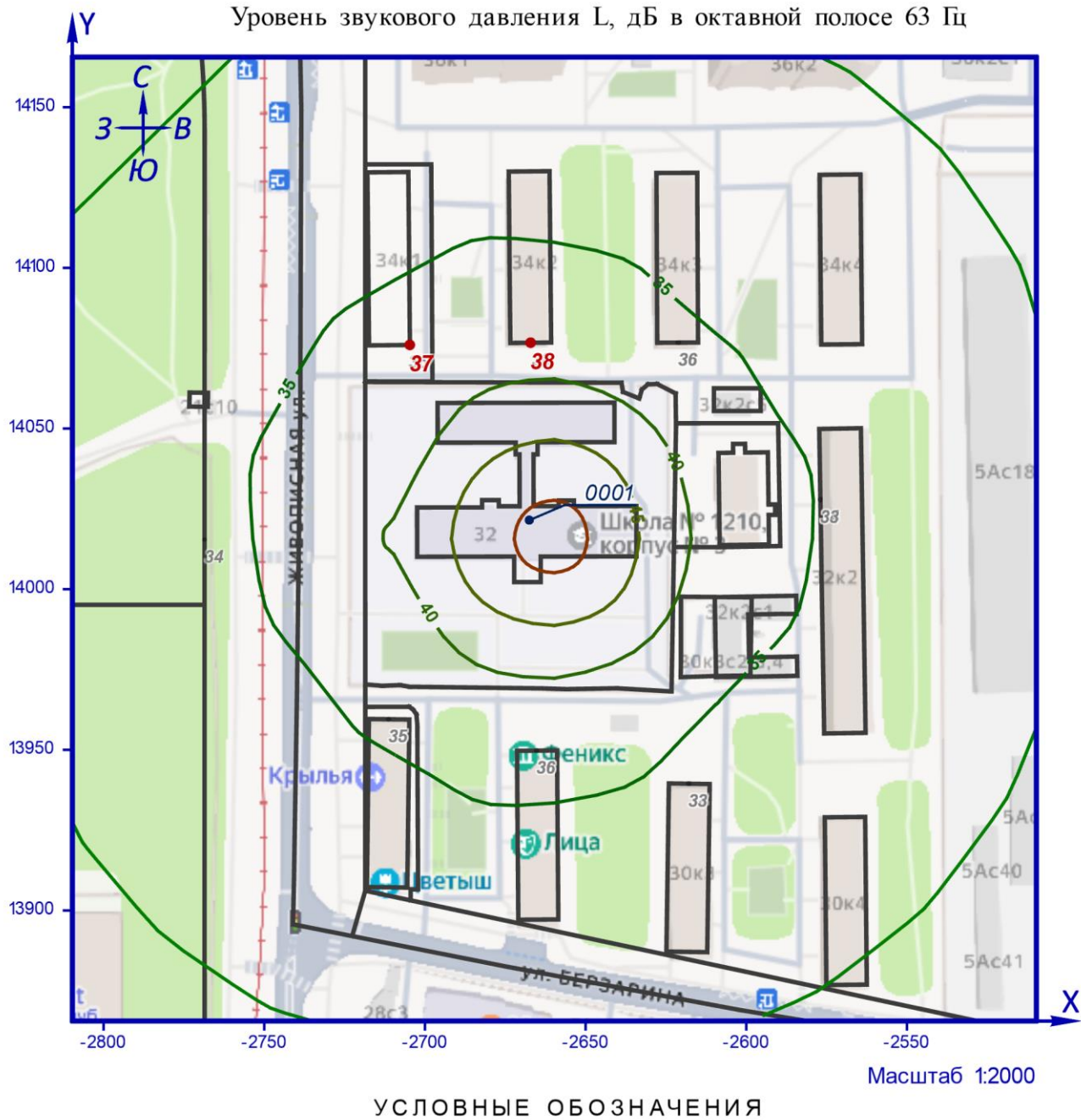


Рисунок 2.1 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 125 Гц

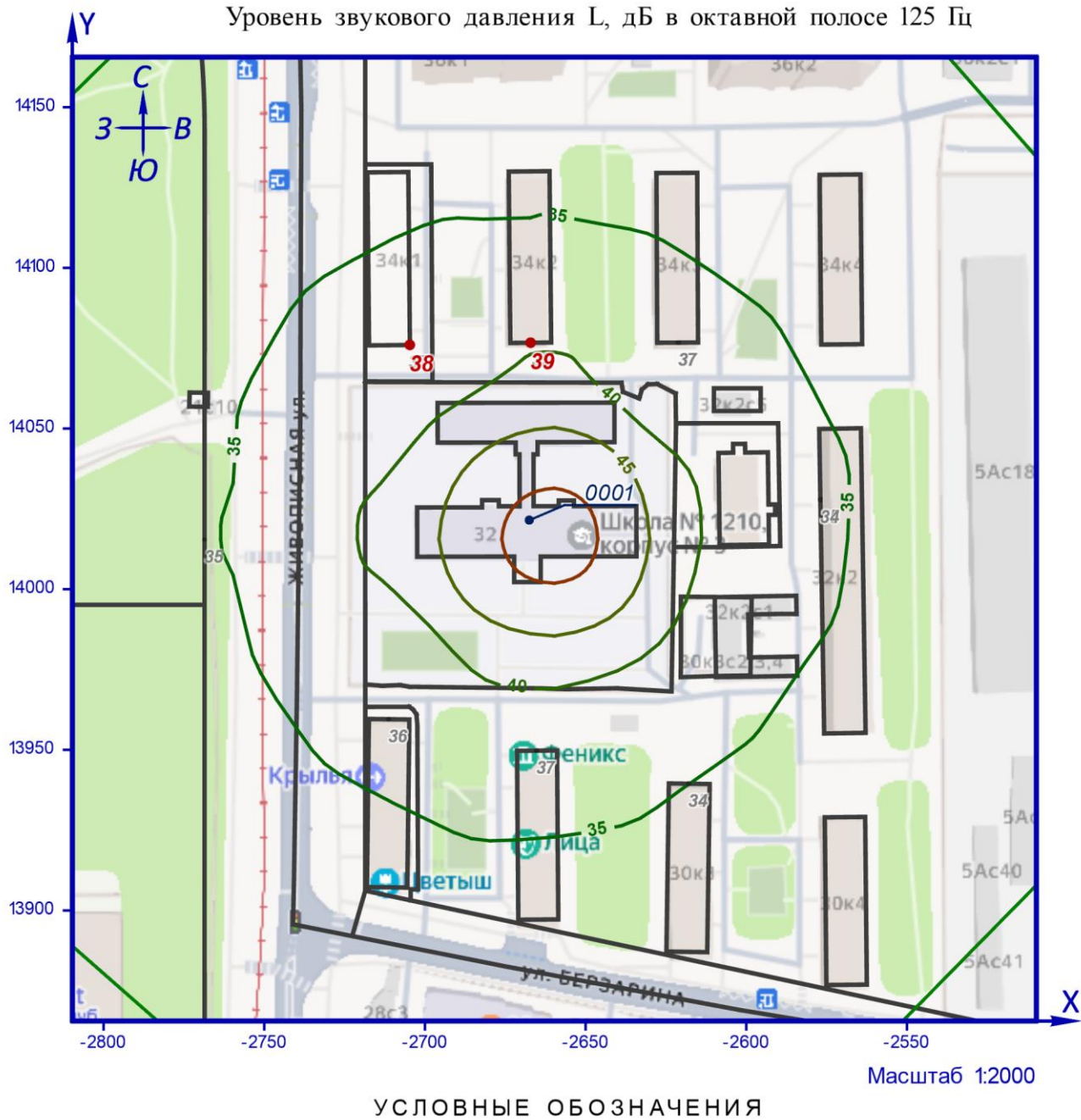
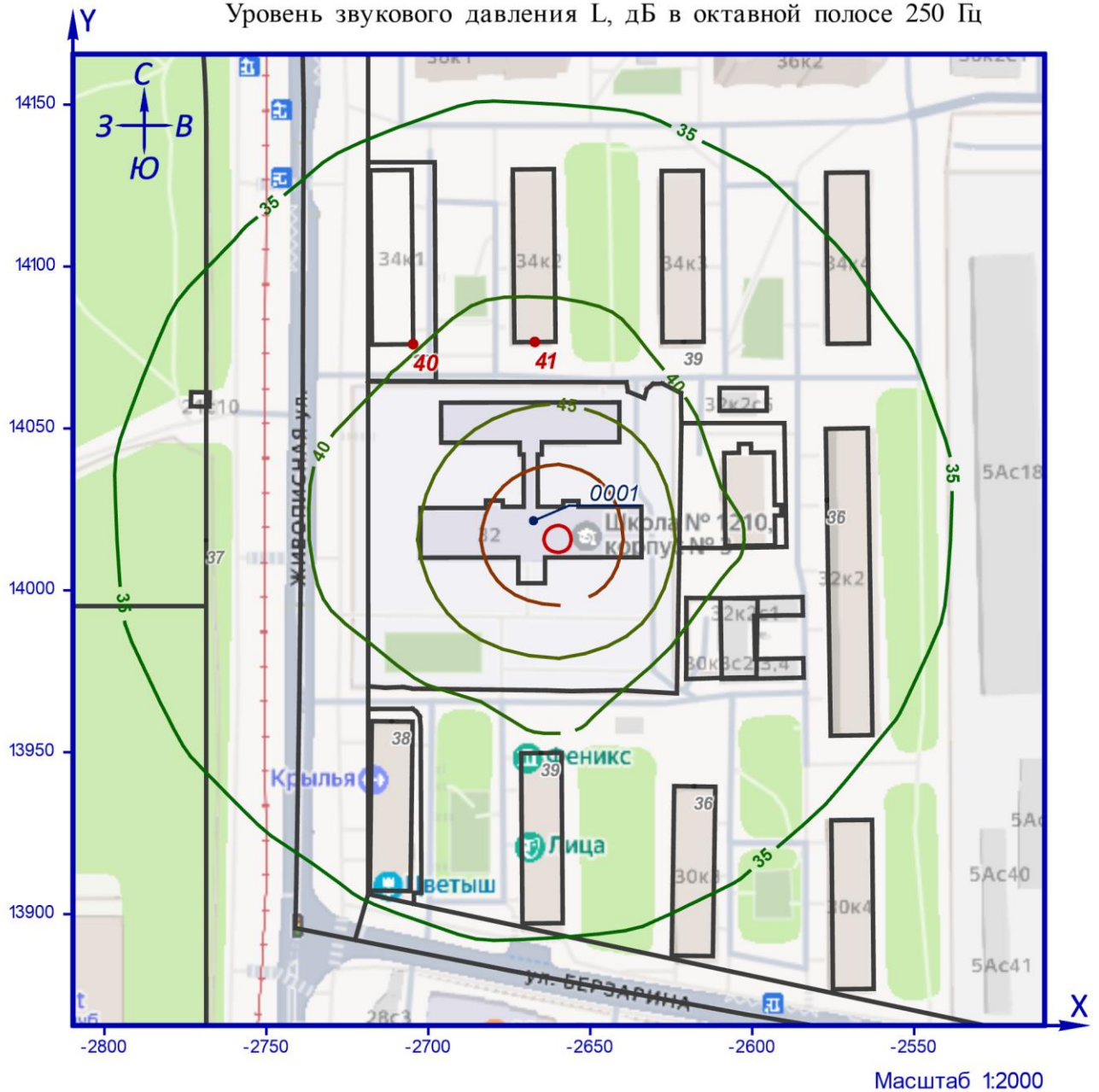


Рисунок 2.2 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

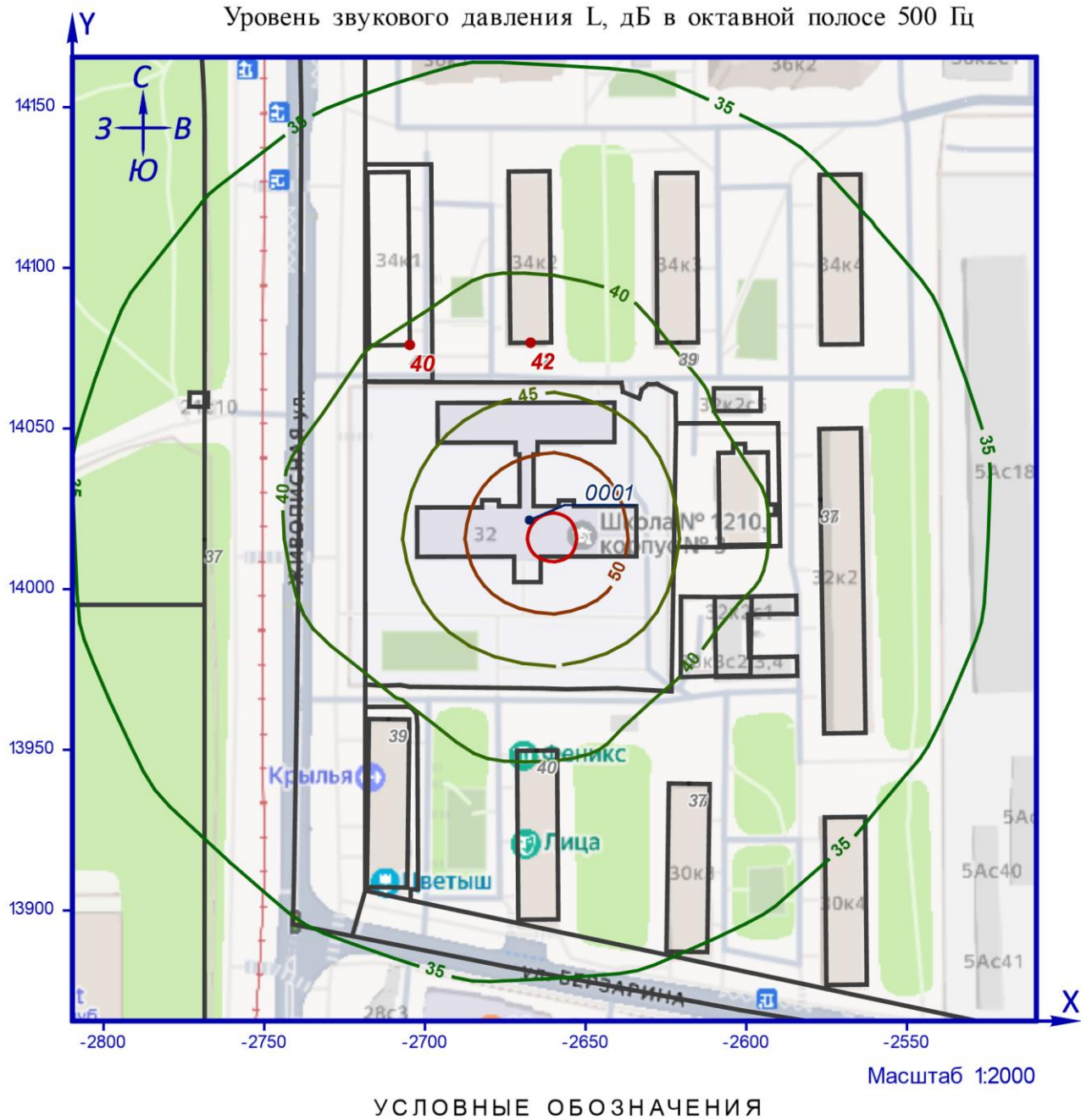
Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 250 Гц



Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 500 Гц



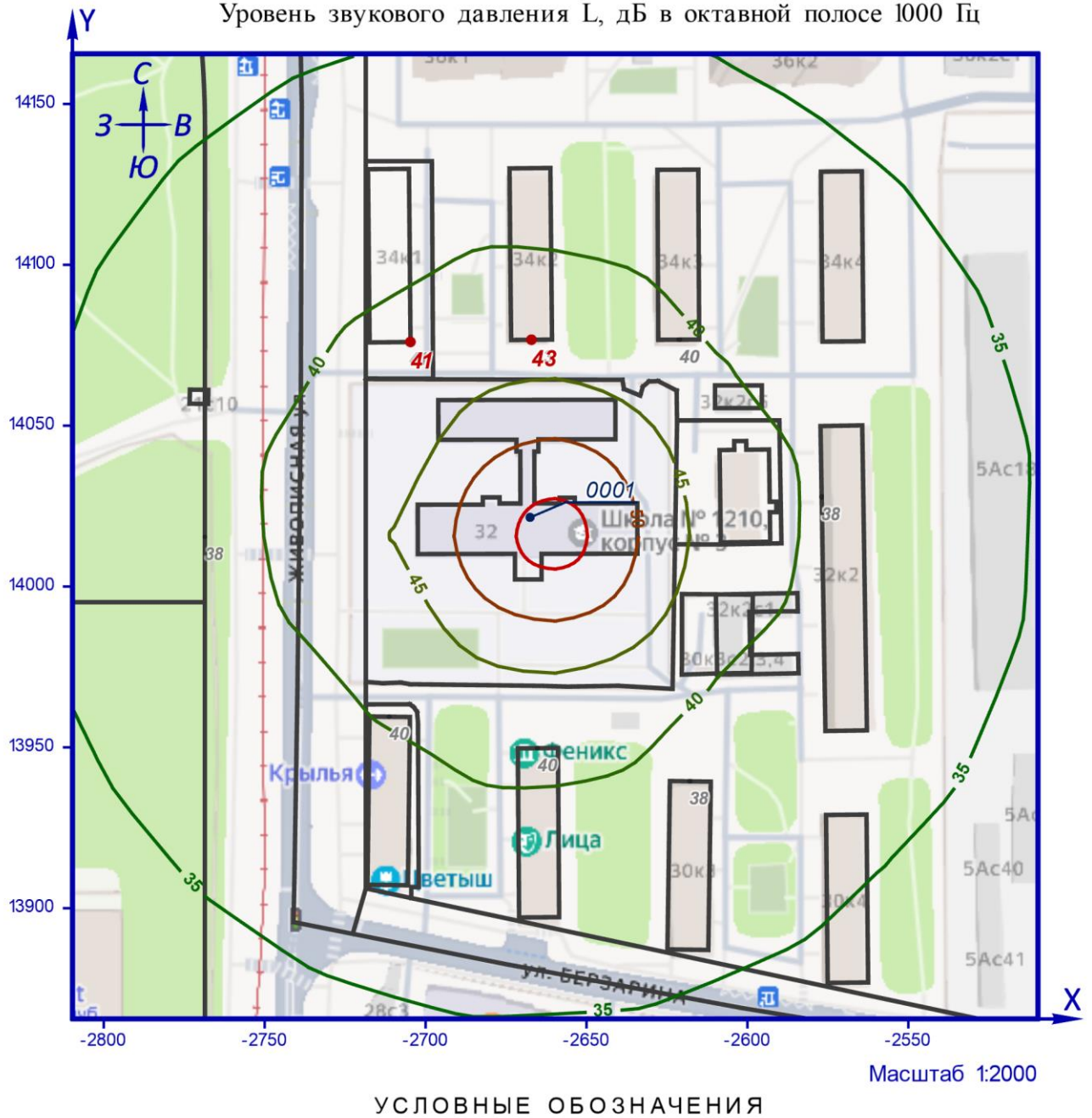
● Точечный ИШ

● Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.4 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 1000 Гц



- Точечный ИШ
- Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.5 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 2000 Гц

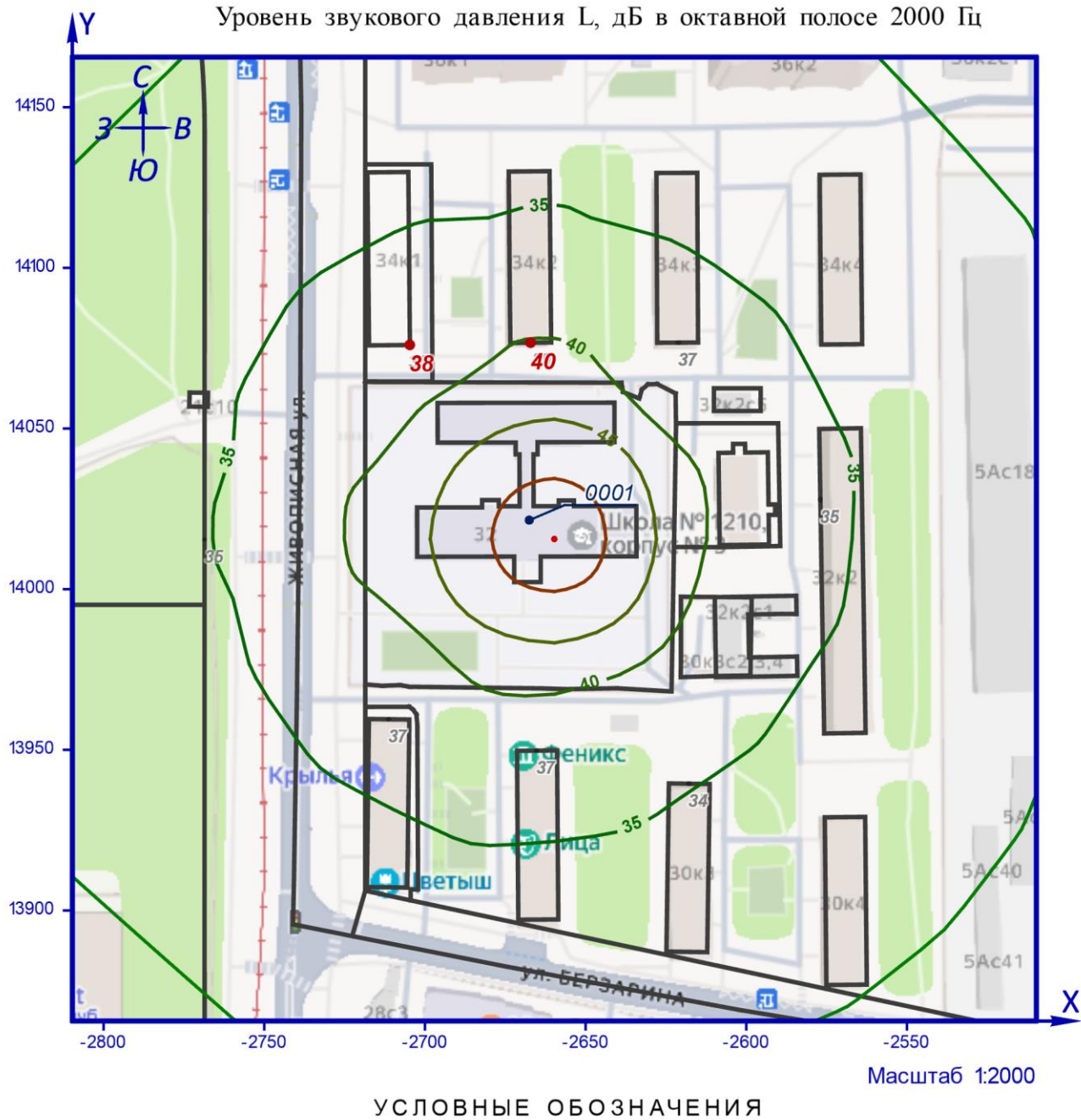
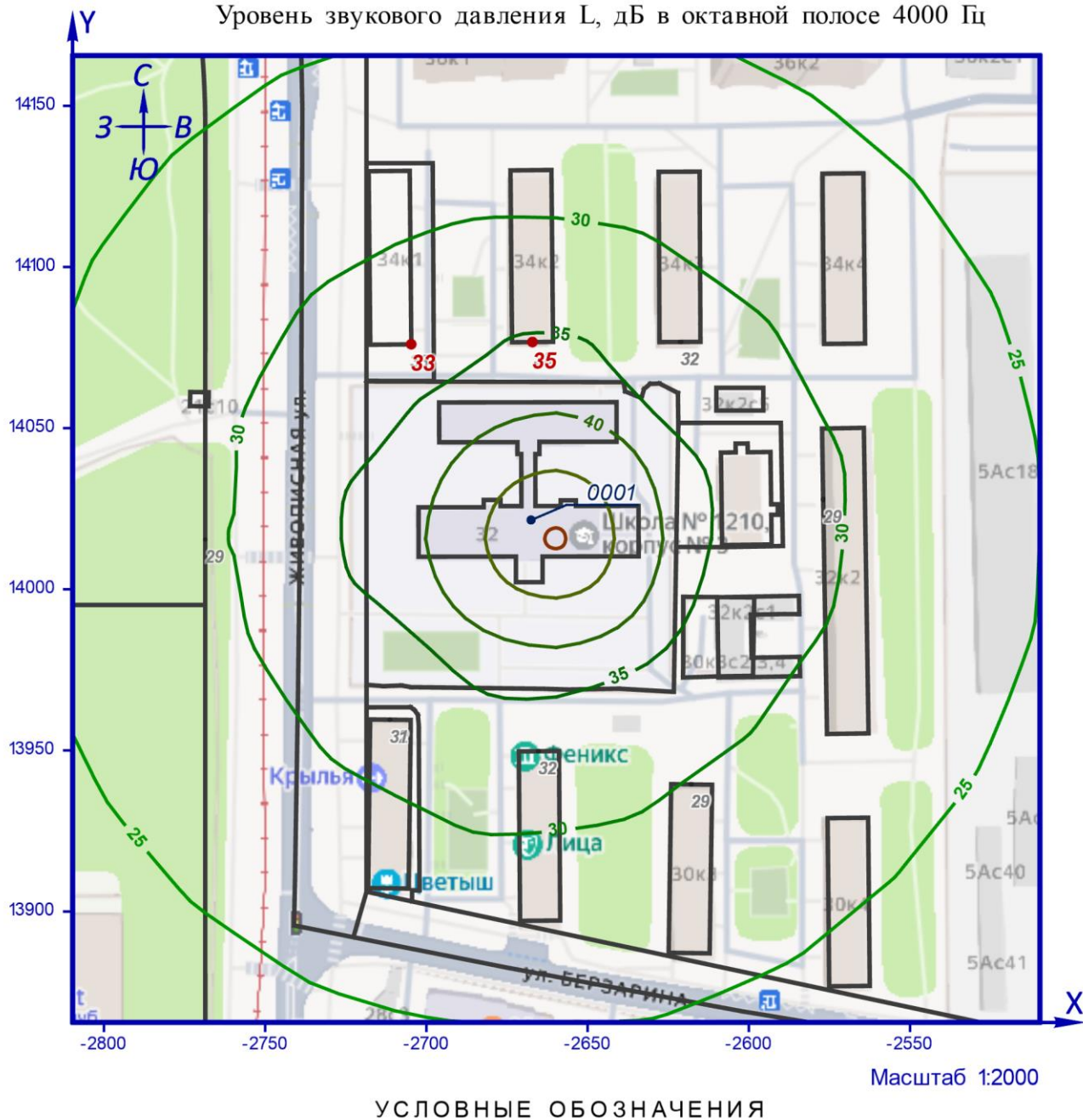


Рисунок 2.6 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

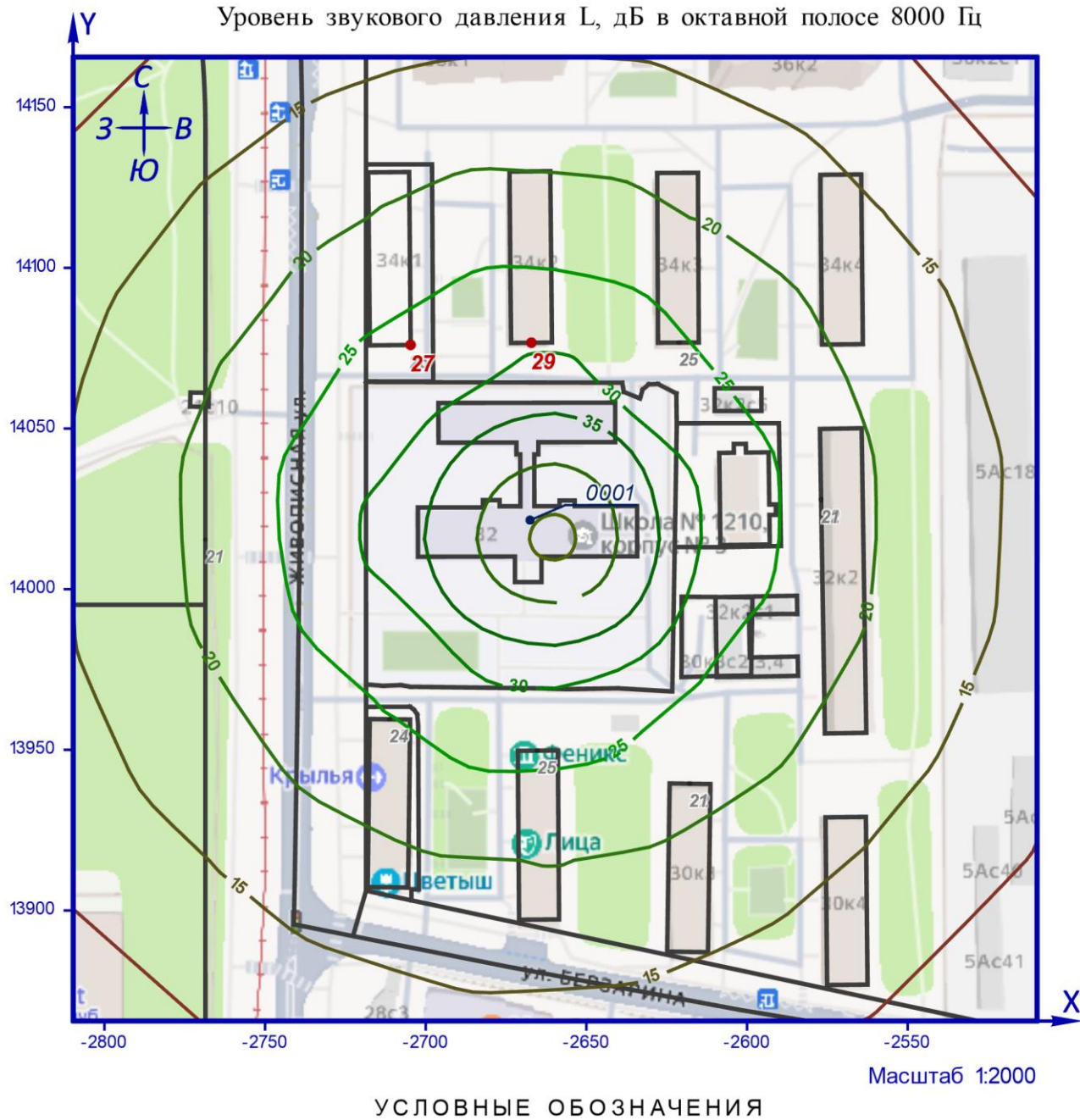
Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 4000 Гц



Расчётная площадка

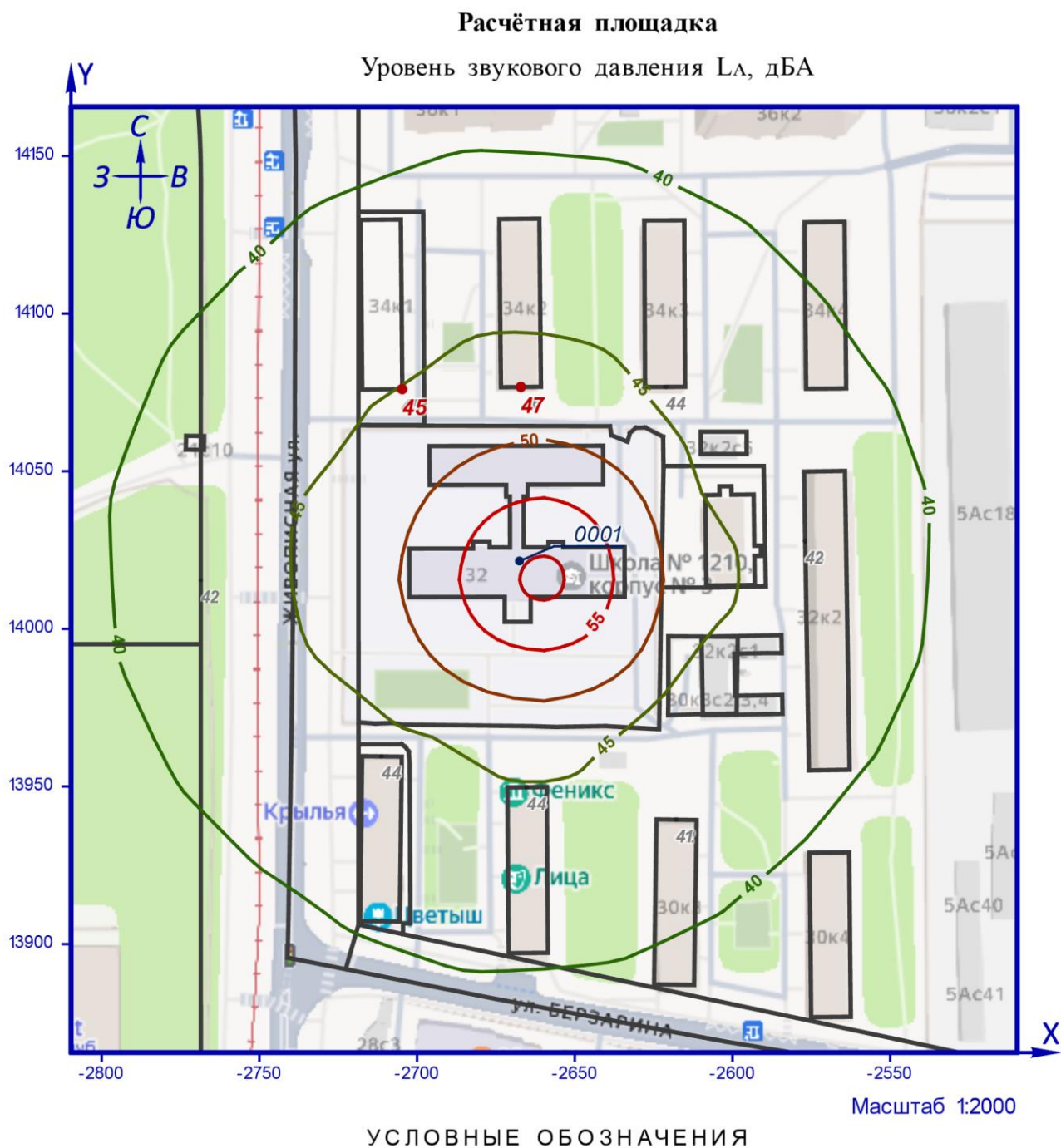
Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 8000 Гц



● Точечный ИШ

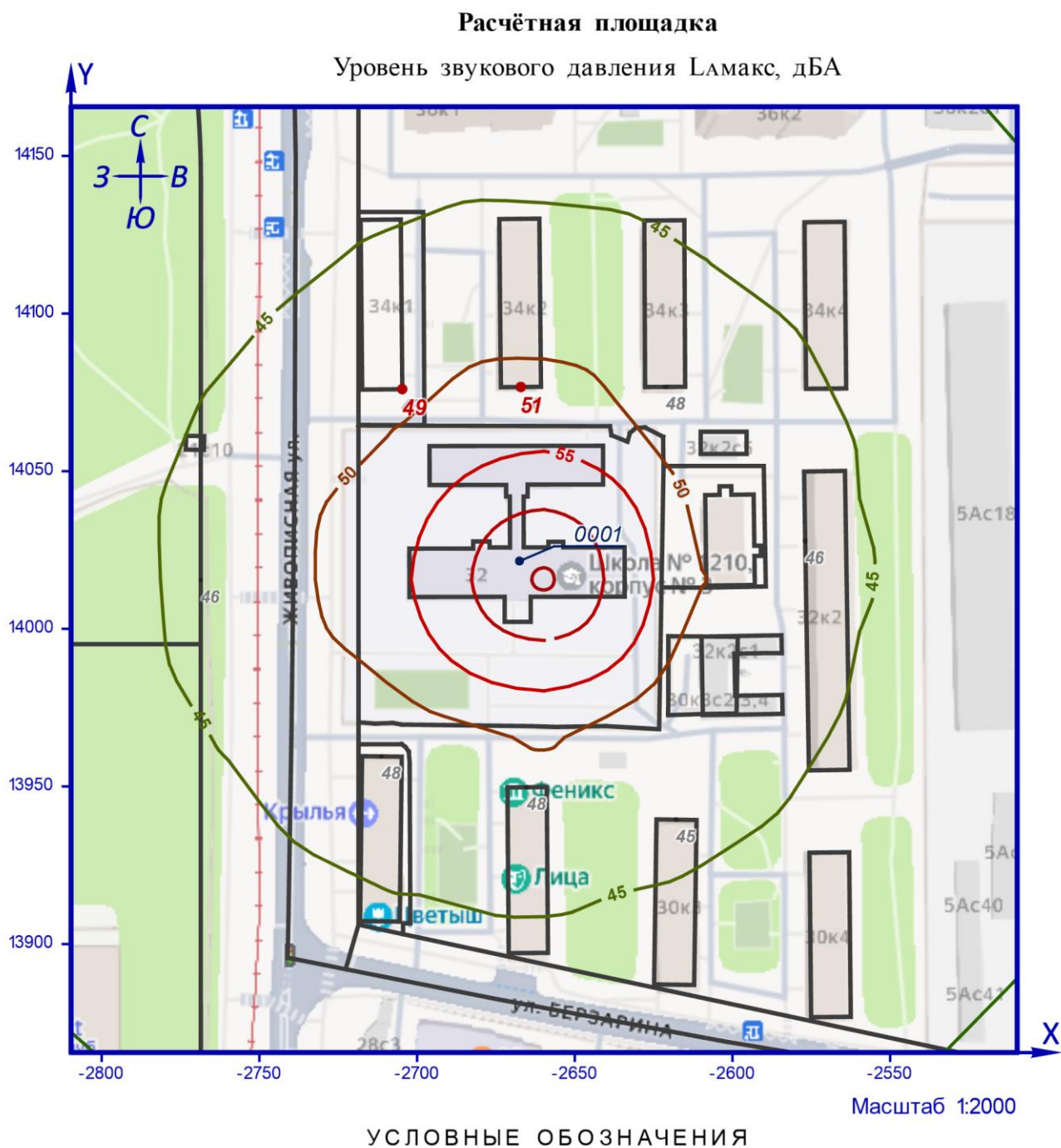
● Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.8 – Карта-схема результата расчёта уровня звука



- Точечный ИШ
- Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.9 – Карта-схема результата расчёта уровня звука



- Точечный ИШ
- Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.10 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

ПРИЛОЖЕНИЕ Б РАСЧЕТ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ

Шум «ЭКОцентр» – «Профессионал», версия 2.5

© ООО «ЭКОцентр», 2008 — 2021.

Расчёт внешнего шума выполнен согласно п.7.5 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета». Коэффициенты затухания приняты согласно ГОСТ 31295.1-2005. «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой».

Основная система координат – правая с ориентацией оси ОУ на Север.

Параметры источников шума приведены в таблице 1.1.

Таблица № 1.1 – Параметры источников шума

Источ- ник. вар. (направ- лен- ность) [ре- жимы]	Наименование	Стил ь	Высо- та/ по- дъём, м	Координаты		Ши- ри- на, м	Уровень звуковой мощности (Lwэкв., дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										Lwa, дБА	
				X1 X2	Y1 Y2		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	экв.	макс.	
0001	Вентиляция П1 - SGK- C 100	Т	12	-2700,57	14011,42	-	-	50,66	57,69	77,56	85,06	82,44	83,71	81,69	79,03	89	-	
0002	Вентиляция П2 - SGK- C 05	Т	12	-2698,37	14011,28	-	-	48,2	53,15	67,72	68,82	67,03	65,13	64,56	59,23	73	-	
0003	Вентиляция П3 - SGK- C 80	Т	12	-2696,64	14011,22	-	-	44,75	51,99	74,5	75,62	75,12	76,16	74,07	68,25	82	-	
0004	Вентиляция П4 - SGK- C 120	Т	12	-2695,5	14011,28	-	-	49,34	57,53	83,27	80,13	81,63	83,68	80,38	75,94	88	-	
0005	Вентиляция П5 - SGK- C 70	Т	12	-2696,64	14011,22	-	-	43,13	50,42	71,69	72,33	73,53	74,75	72,18	66,88	80	-	
0006	Вентиляция П6 - SGK- C 70	Т	12	-2697,44	14011,35	-	-	44,72	52,75	65,93	77,95	75,62	76,91	75,72	68,88	82	-	
0007	Вентиляция П7 - SGK- C 70	Т	12	-2698,37	14011,28	-	-	44,29	52,03	65,75	76,73	74,98	76,35	74,91	68,38	82	-	
0008	Вентиляция П8 - SGK- C 70	Т	12	-2699,24	14011,35	-	-	44,62	52,68	66,15	77,64	75,63	76,74	75,57	68,75	82	-	
0009	Вентиляция П9 - SGK- C 70	Т	12	-2699,97	14011,22	-	-	55,39	61,95	73,5	74,91	71,57	70,91	69,86	64,91	79	-	
0010	Вентиляция П10 - SGK- C 10	Т	12	-2699,97	14011,22	-	-	41,29	49,17	61,69	69,35	69,96	70,27	69,02	63,92	76	-	
0011	Вентиляция П11 - SGK- C 10	Т	12	-2692,62	14047,45	-	-	40,03	48,1	61,22	68,17	68,49	69,17	68,18	62,74	74	-	
0012	Вентиляция П12 - SGK- C 100	Т	12	-2693,62	14047,23	-	-	48,43	56,31	80,34	82,94	80,84	82,05	80,33	77,39	88	-	
0013	Вентиляция П13 - SGK- C 05	Т	12	-2693,95	14047,5	-	-	59,02	66,62	75,35	77,96	75,08	72,2	71,84	65,54	81	-	
0014	Вентиляция ПрВр1 - YSK200	Т	12	-2693,95	14047,5	-	-	48	57	62	65	61	57	55	47	68,71	-	
0015	Вентиляция ПрВр1 - YSK200	Т	12	-2693,62	14047,23	-	-	48	57	62	65	61	57	55	47	68	-	
0016	Вентиляция ПрВр2 - YSK200	Т	12	-2692,62	14047,45	-	-	48	57	62	65	61	57	55	47	68,71	-	
0017	Вентиляция ПрВр2 - YSK200	Т	12	-2691,45	14047,23	-	-	48	57	62	65	61	57	55	47	68	-	
0018	Вентиляция ПрВр3 - YSK 160	Т	12	-2693,5	14056,95	-	-	44	53	62	66	66	57	58	42	70,38	-	
0019	Вентиляция ПрВр3 - YSK 160	Т	12	-2691,56	14057,17	-	-	44	53	62	66	66	57	58	42	70,38	-	
0020	Вентиляция В1 - YSK125	Т	12	-2691,56	14057,17	-	-	48	53	59	64	62	60	53	37	68,03	-	
0021	Вентиляция В2 - YSK125	Т	12	-2692,5	14057,12	-	-	48	53	59	64	62	60	53	37	68,03	-	
0022	Вентиляция В3 - YSK160	Т	12	-2692,95	14057,01	-	-	44	53	62	66	66	57	58	42	70,38	-	
0023	Вентиляция В4 - YSK250	Т	12	-2692,95	14057,01	-	-	48	56	61	65	64	63	60	13,6	70,17	-	
0024	Вентиляция В5 - YSK200	Т	12	-2693,5	14056,95	-	-	48	57	62	65	61	57	55	47	68	-	
0025	Вентиляция В6 - YSK250	Т	12	-2643,46	14056,55	-	-	48	56	61	65	64	63	60	13,6	70,17	-	
0026	Вентиляция В7 - YSK125	Т	12	-2644,61	14056,74	-	-	48	53	59	64	62	60	53	37	68,03	-	
0027	Вентиляция В8 - SGK- C(MUB)05	Т	12	-2644,61	14056,74	-	-	32,58	42,76	58,69	65,12	71,37	73,12	67,25	60,81	76	-	

Источ- ник. вар. (направ- лен- ность) [ре- жимы]	Наименование	Стил ь	Высо- та/ по- дъём, м	Координаты		Ши- ри- на, м	Уровень звуковой мощности (Lwэкв., дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									LwA, дБА	
				X ₁ X ₂	Y ₁ Y ₂		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	экв.	макс.
0063	Вентиляция K4 - Наружный блок AU05IFPERA	T	12	-2693,17	14024,27	-	-	70	58	58	58	58	58	58	58	58	-
0064	Вентиляция K5 - Наружный блок AU07NFPEUA	T	12	-2693,17	14024,27	-	-	71	59	59	59	59	59	59	59	59	-
0065	Вентиляция K6 - Наружный блок AS24TL5HRA-A	T	12	-2693,17	14024,27	-	-	65	53	53	53	53	53	53	53	53	-
0066	Вентиляция K7 - Наружный блок AS18TL5HRA-A	T	12	-2692,22	14024,27	-	-	66	54	54	54	54	54	54	54	54	-
0067	Вентиляция K9 - Наружный блок AS24TL5HRA-A	T	12	-2692,22	14024,27	-	-	65	53	53	53	53	53	53	53	53	-
0068	Вентиляция K10 - Наружный блок 4U85S2SL5FA	T	12	-2692,22	14024,27	-	-	65	53	53	53	53	53	53	53	53	-
0069	Вентиляция K13 - Наружный блок AS50PHP3HRA	T	12	-2692,79	14022,93	-	-	65	53	53	53	53	53	53	53	53	-
0070	Вентиляция K15 - Наружный блок AS50PHP3HRA	T	12	-2692,79	14022,93	-	-	65	53	53	53	53	53	53	53	53	-
0071	Вентиляция MOTx1- YSK 200	T	12	-2644,61	14056,74	-	-	48	57	62	65	51	57	55	47	67	-
0072	Вентиляция MOTx1- YSK 200	T	12	-2644,61	14056,74	-	-	48	57	62	65	51	57	55	47	67	-
0073	Вентиляция MOTx3- YSK 200	T	12	-2645,57	14056,74	-	-	48	57	62	65	51	57	55	47	67	-
0074	Вентиляция MOTx4- YSK 160	T	12	-2645,57	14056,74	-	-	44	53	62	66	66	57	58	42	70	-
0075	Вентиляция MOTx5- YSK 160	T	12	-2645,09	14054,44	-	-	44	53	62	66	66	57	58	42	70	-
0076	Вентиляция MOTx6- YSK 160	T	12	-2636,95	14023,31	-	-	44	53	62	66	66	57	58	42	70	-
0077	Вентиляция MOTx7- YSK 160	T	12	-2638,1	14023,41	-	-	44	53	62	66	66	57	58	42	70	-
0078	Вентиляция MOTx8- YSK 160	T	12	-2638,1	14023,41	-	-	44	53	62	66	66	57	58	42	70	-

Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт затухания звука, приведены в таблице 1.2.

Таблица № 1.2 – Расчётные области

Расчётная область	Стиль	Тип	Шаг, м	Подъ- ём, м	Высота, м	Координаты				Шири- на, м
						X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 2, север, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2667,06	14076,7	-	-	-
2. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 3, северо-восток, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2621,34	14076,74	-	-	-
3. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 32, корпус 2, восток, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2576,92	14027,64	-	-	-
4. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 3, юго-восток, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2617,72	13939,44	-	-	-
5. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2665,1	13949,75	-	-	-

Расчётная область	Стиль	Тип	Шаг, м	Подъём, м	Высота, м	Координаты				Ширина, м
						X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 2, юг, на высоте 1,5 м										
6. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 1, юго-запад, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2711,14	13959,53	-	-	-
7. Территория объектов образования, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта по адресу: , запад, на высоте 1,5 м	Точка	Жил.	-	-	1,5	-2768,57	14015,41	-	-	-
8. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 1, северо-запад, на высоте 1,5 м	Точка	Т.общ.	-	-	1,5	-2704,66	14076,01	-	-	-
9. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 2, север, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2666,36	14076,71	-	-	-
10. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 3, северо-восток, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2620,86	14076,74	-	-	-
11. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 32, корпус 2, восток, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2576,93	14027,99	-	-	-
12. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 3, юго-восток, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2618,07	13939,45	-	-	-
13. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 2, юг, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2665,32	13949,75	-	-	-
14. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 1, юго-запад, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2711,43	13959,53	-	-	-
15. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 1, северо-запад, на высоте 12 м	Точка	Жил.	-	-	12,0	-2705,21	14076	-	-	-
16. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 2, север, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2666,65	14076,71	-	-	-
17. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 3, северо-восток, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2621,09	14076,74	-	-	-
18. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 32, корпус 2, восток, на высоте 27 м	Точка	Жил.	-	-	27,0	-2576,92	14027,79	-	-	-
19. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 3, юго-восток, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2617,9	13939,45	-	-	-
20. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2665,2	13949,75	-	-	-

Расчётная область	Стиль	Тип	Шаг, м	Подъём, м	Высота, м	Координаты				Ширина, м
						X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 2, юг, на высоте 15 м										
21. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 30, корпус 1, юго-запад, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2711,27	13959,53	-	-	-
22. Жилой дом по адресу: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица Живописная, дом 34, корпус 1, северо-запад, на высоте 15 м	Точка	Жил.	-	-	15,0	-2704,9	14076,01	-	-	-
23. Расчётная площадка	Сетка	Польз.	50	-	1,5	-2809,7	14015,6	-2509,7	14015,6	300

Результаты расчёта затухания звука

Результаты расчёта уровня звукового давления в расчётных точках приведены в таблице 2.1.

Таблица № 2.1 - Уровень звукового давления в расчётных точках

№ расчётной области	Тип	Высо-та, м	Координаты		Уровень звукового давления L (эквивалентный уровень звукового давления L _{ЭКВ}), дБ в октавных полосах со среднегеометриче-скими частотами, Гц										L _A (L _{AЭКВ}), дБА	L _{МАКС} с, дБА
					X	Y	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жил.	1,5	-2667,06	14076,7	-	37	33	40	43	42	41	37	28	47	47	
2	Жил.	1,5	-2621,34	14076,74	-	34	29	36	39	39	38	34	24	44	44	
3	Жил.	1,5	-2576,92	14027,64	-	31	26	33	36	35	34	29	18	40	40	
4	Жил.	1,5	-2617,72	13939,44	-	31	25	32	35	33	33	28	17	39	39	
5	Жил.	1,5	-2665,1	13949,75	-	34	27	35	37	36	35	32	22	41	41	
6	Жил.	1,5	-2711,14	13959,53	-	35	28	36	38	37	36	33	25	42	42	
7	Жил.	1,5	-2768,57	14015,41	-	34	27	35	37	36	35	32	22	41	41	
8	Т.общ.	1,5	-2704,66	14076,01	-	38	34	41	44	42	40	38	29	47	47	
9	Жил.	12	-2666,36	14076,71	-	37	34	40	44	42	41	37	28	47	47	
10	Жил.	12	-2620,86	14076,74	-	34	30	36	39	39	39	34	24	44	44	
11	Жил.	12	-2576,93	14027,99	-	31	26	33	36	35	34	29	18	40	40	
12	Жил.	12	-2618,07	13939,45	-	32	25	32	35	34	33	28	17	39	39	
13	Жил.	12	-2665,32	13949,75	-	34	27	35	37	36	35	32	23	41	41	
14	Жил.	12	-2711,43	13959,53	-	36	28	36	38	37	36	34	25	43	43	
15	Жил.	12	-2705,21	14076	-	38	34	41	44	42	40	38	29	47	47	
16	Жил.	15	-2666,65	14076,71	-	37	34	40	44	42	41	37	28	47	47	
17	Жил.	15	-2621,09	14076,74	-	34	30	36	40	39	39	34	24	44	44	
18	Жил.	27	-2576,92	14027,79	-	31	26	32	36	35	34	29	18	40	40	
19	Жил.	15	-2617,9	13939,45	-	31	25	32	35	33	33	28	17	39	39	
20	Жил.	15	-2665,2	13949,75	-	34	27	35	37	36	35	32	23	41	41	
21	Жил.	15	-2711,27	13959,53	-	36	28	36	38	37	36	34	25	43	43	
22	Жил.	15	-2704,9	14076,01	-	38	34	41	44	42	40	38	29	47	47	

Карта схема района размещения источников шума, с нанесёнными результатами расчёта по расчётной площадке **23. Расчётная площадка** приведена на рисунках 2.1—2.10.

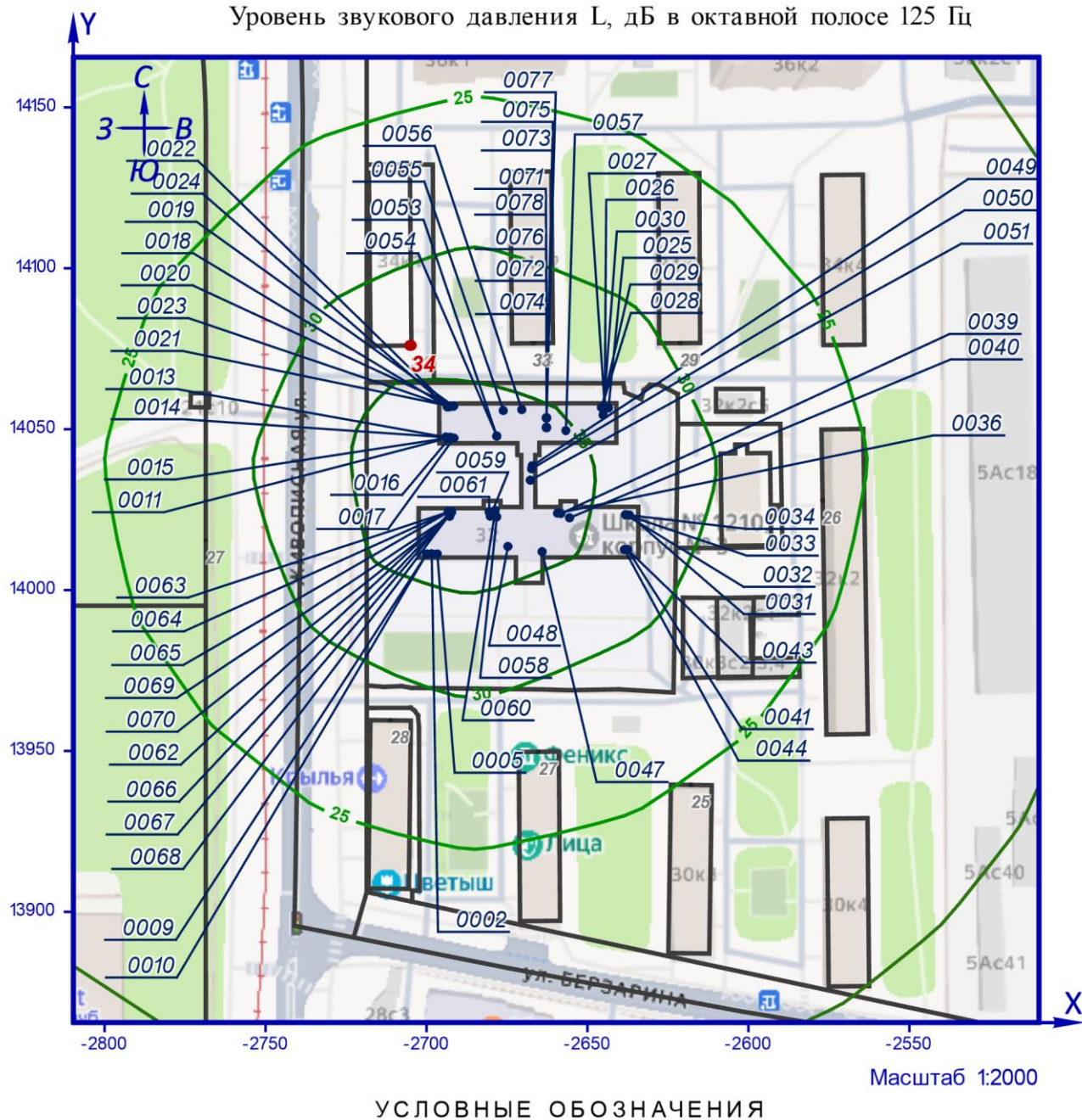
Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 63 Гц



Рисунок 2.1 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 125 Гц



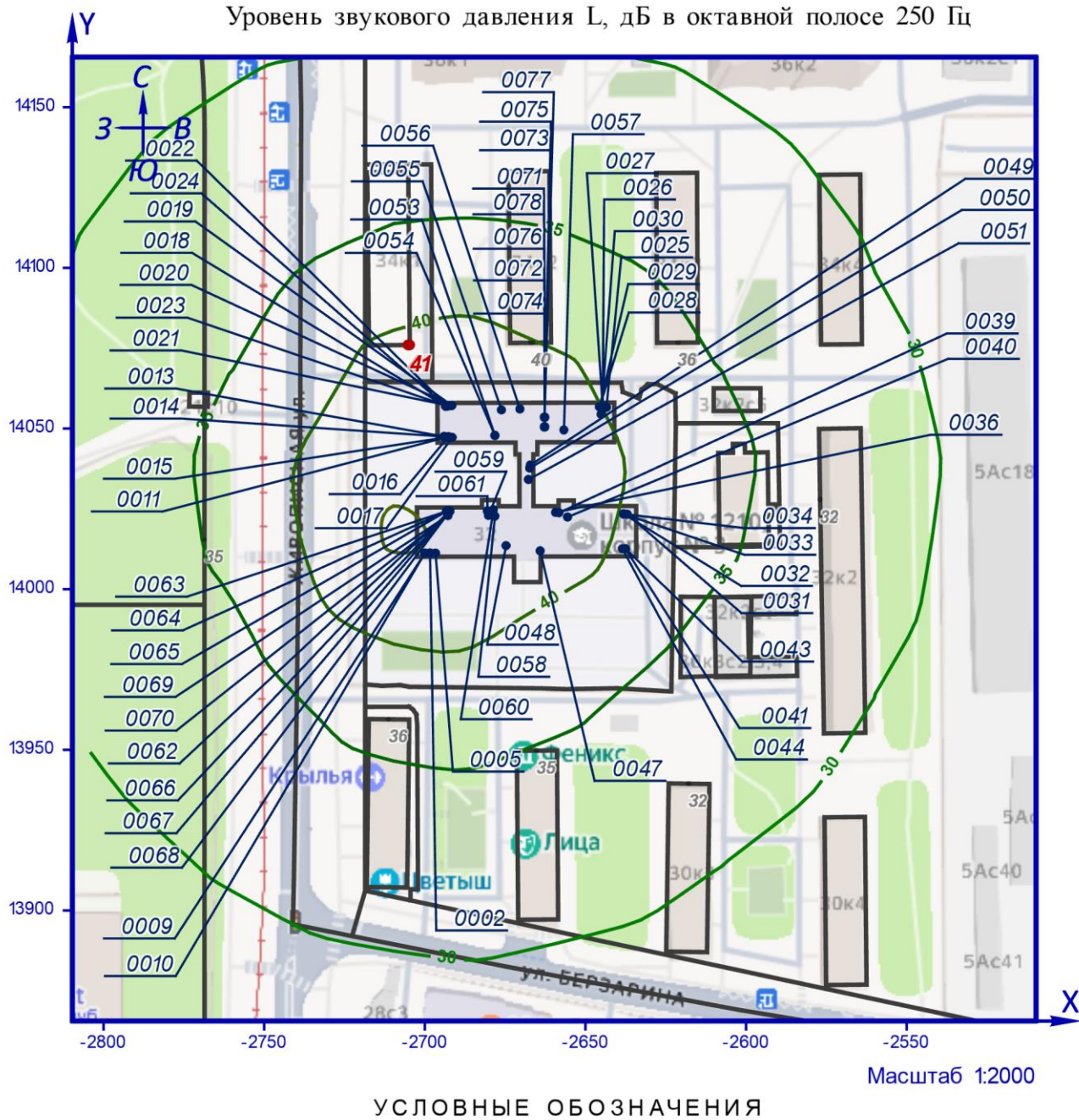
● Точечный ИШ

● Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.2 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 250 Гц



- Точечный ИШ
- Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.3 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

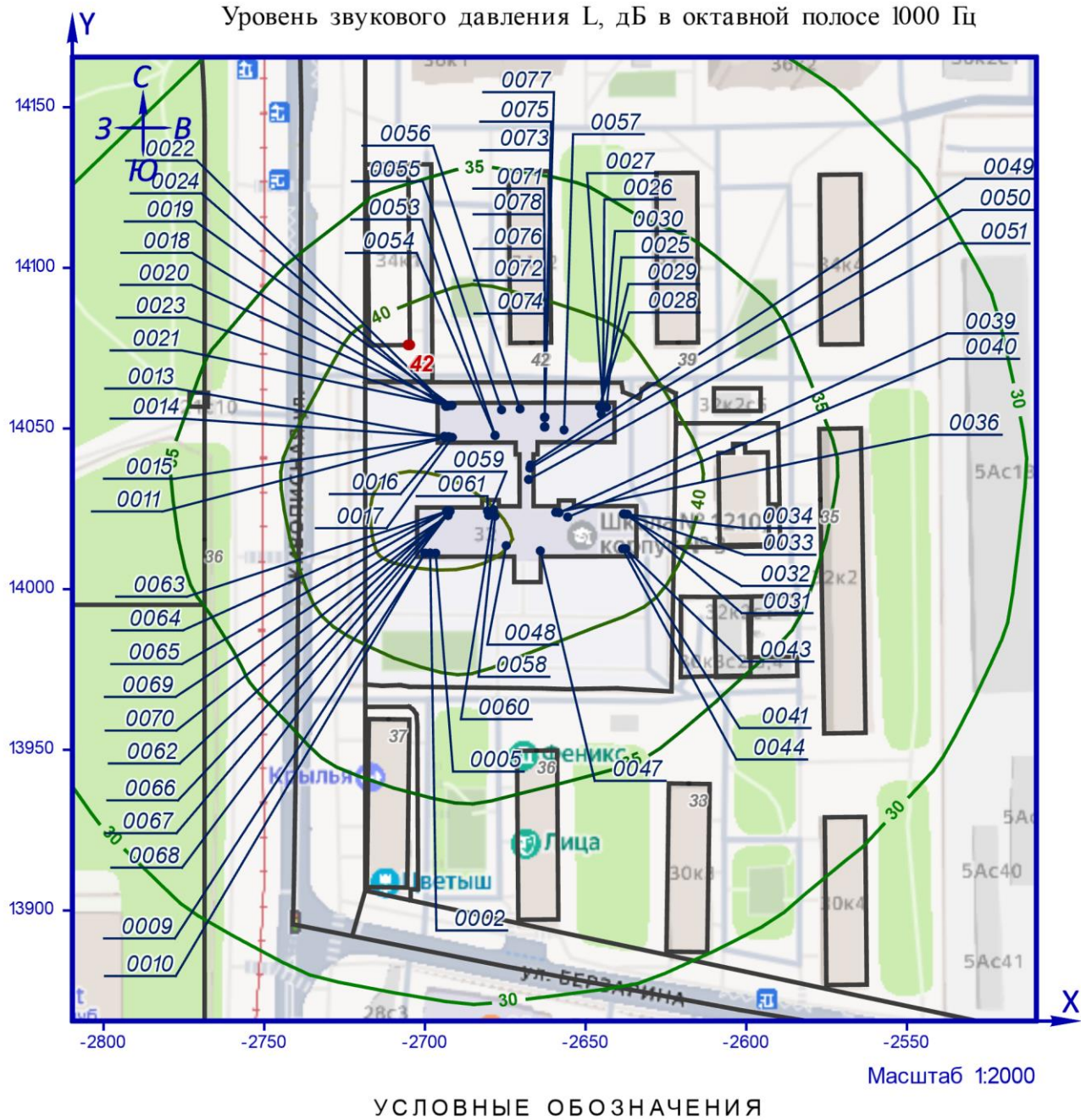
Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 500 Гц



Рисунок 2.4 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 1000 Гц



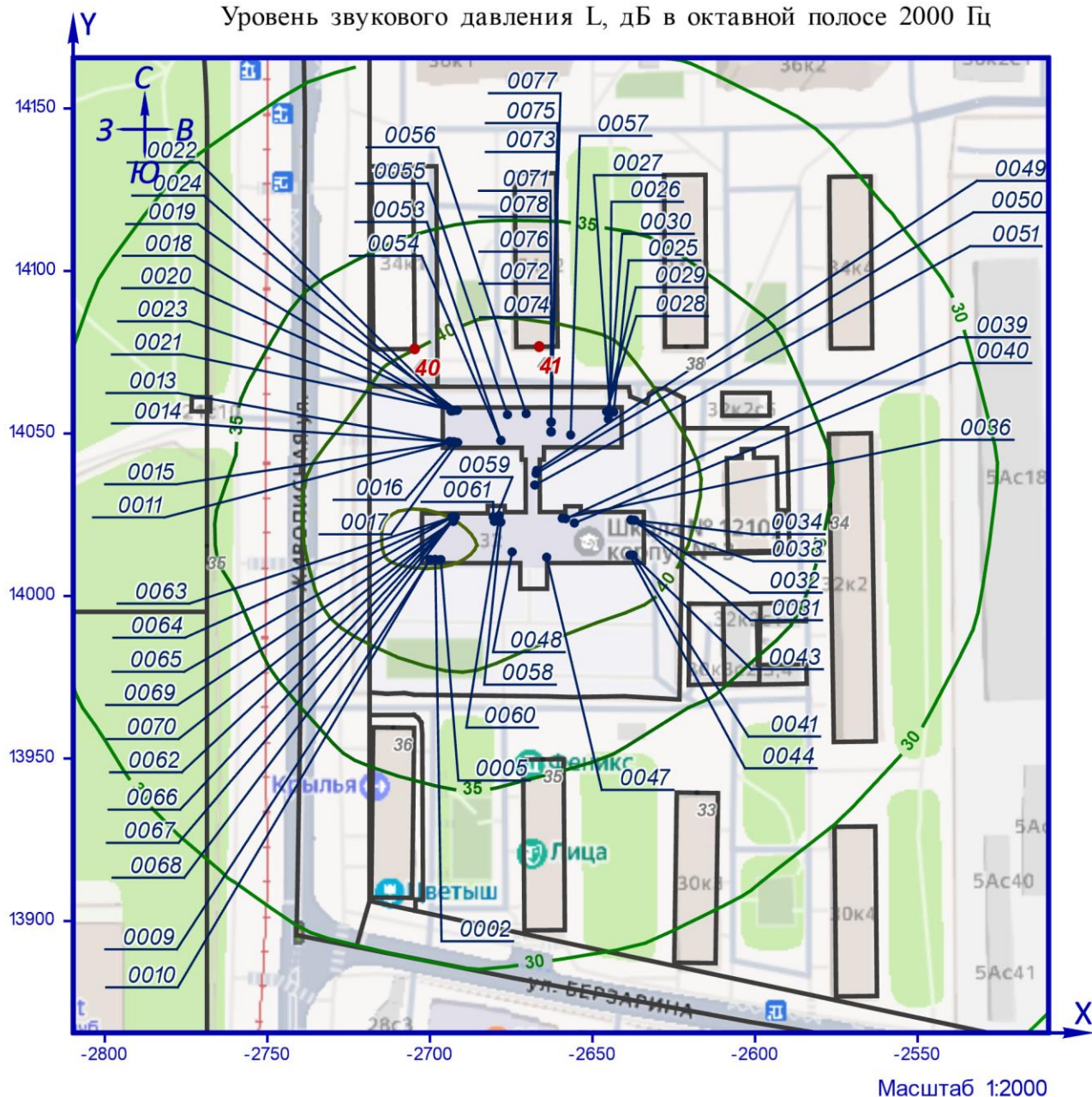
● Точечный ИШ

● Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.5 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 2000 Гц



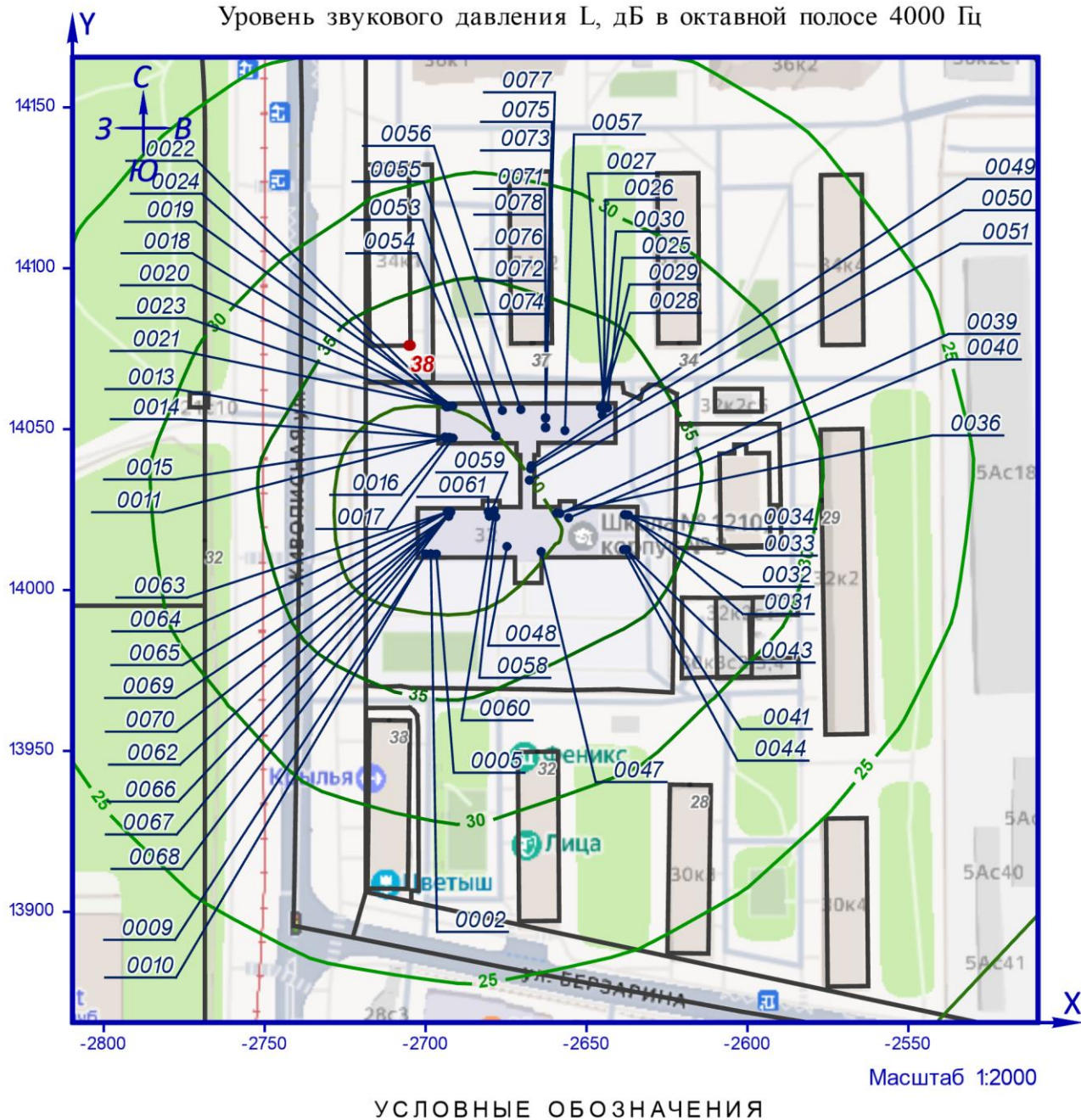
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Точечный ИШ
- Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.6 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 4000 Гц



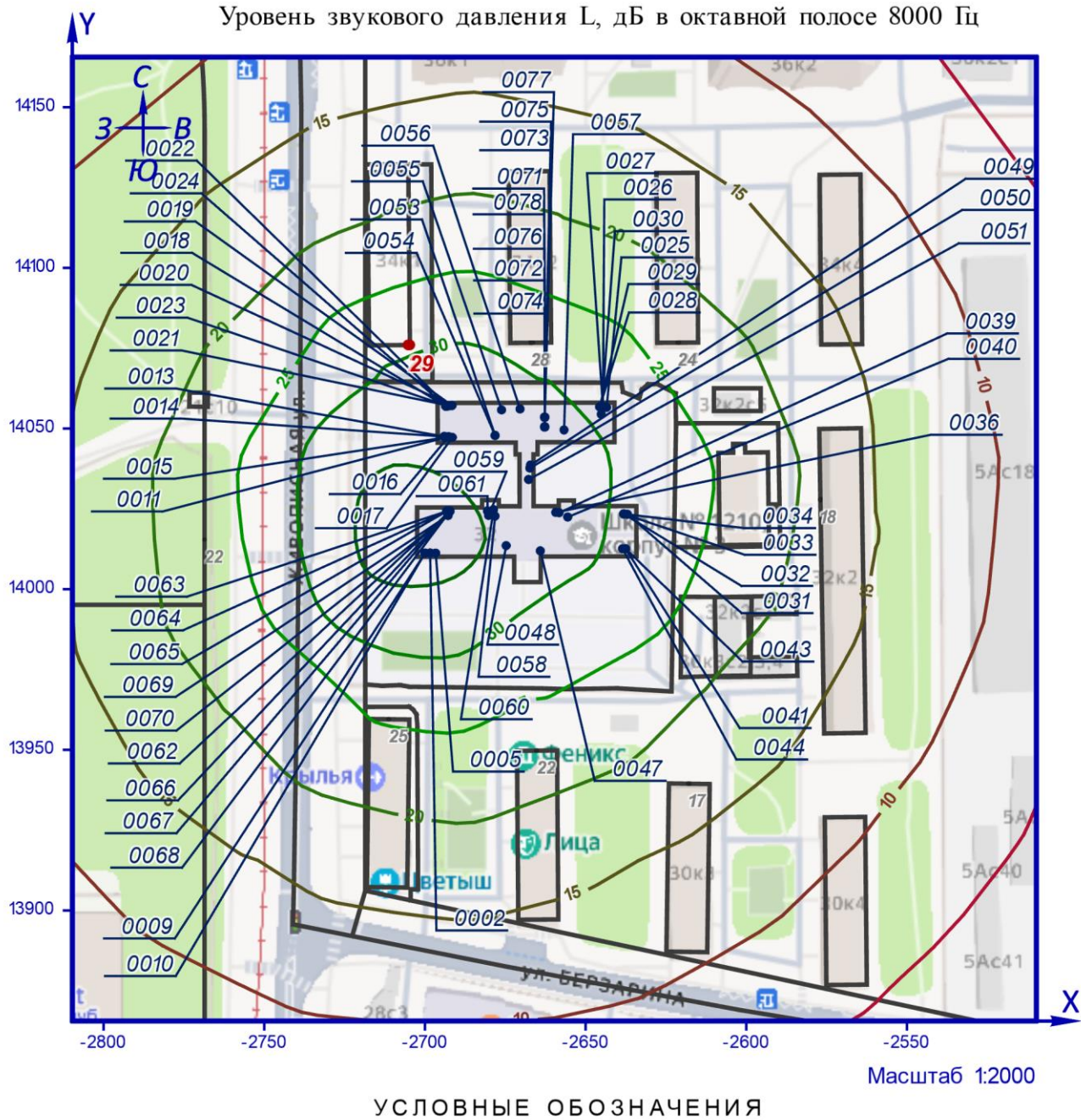
● Точечный ИШ

● Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.7 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

Расчётная площадка

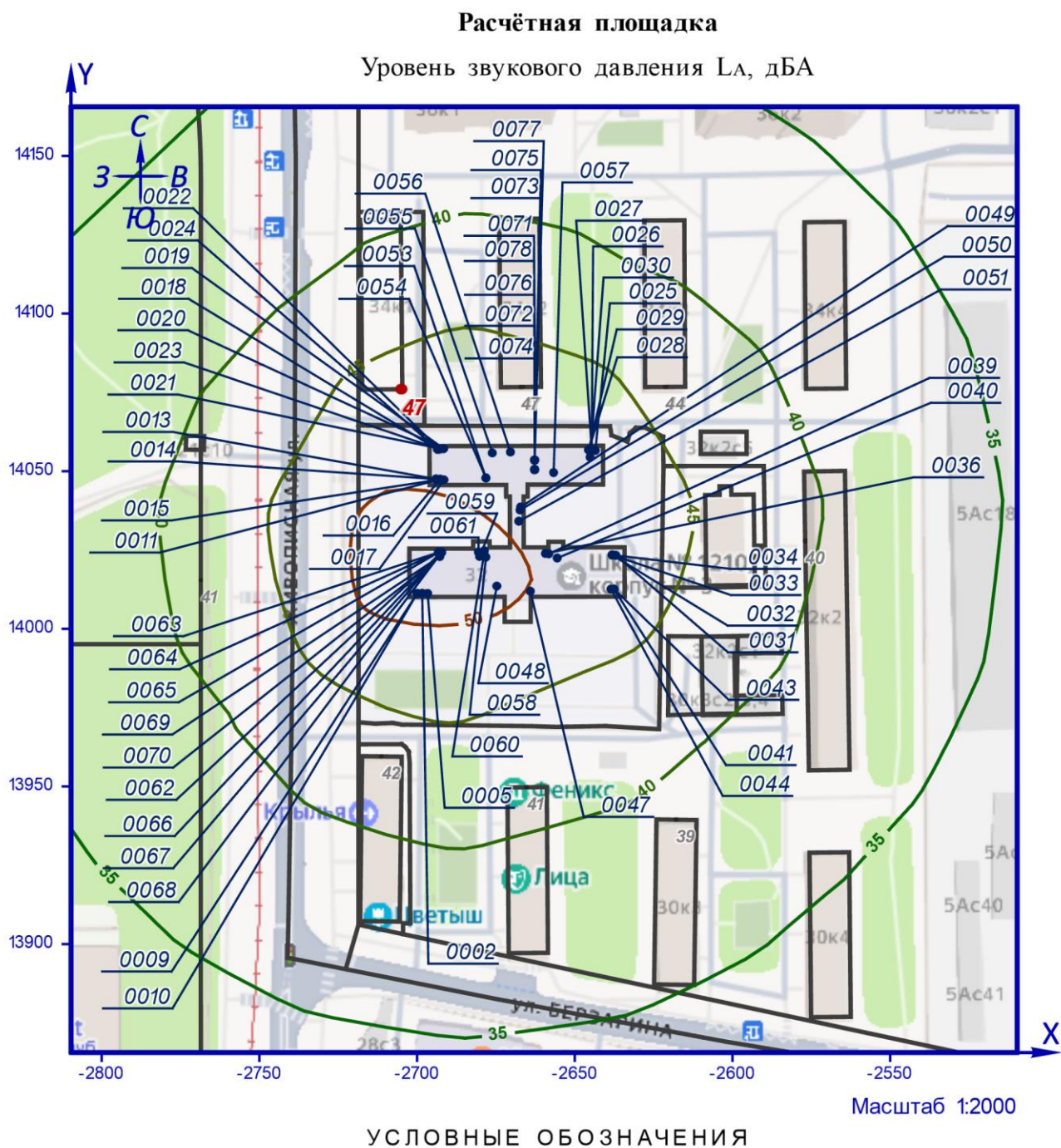
Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 8000 Гц



● Точечный ИШ

● Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.8 – Карта-схема результата расчёта уровня звука



- | | |
|----------------------|--|
| <p>● Точечный ИШ</p> | <p>● Точка максимальной концентрации</p> |
|----------------------|--|

Рисунок 2.9 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

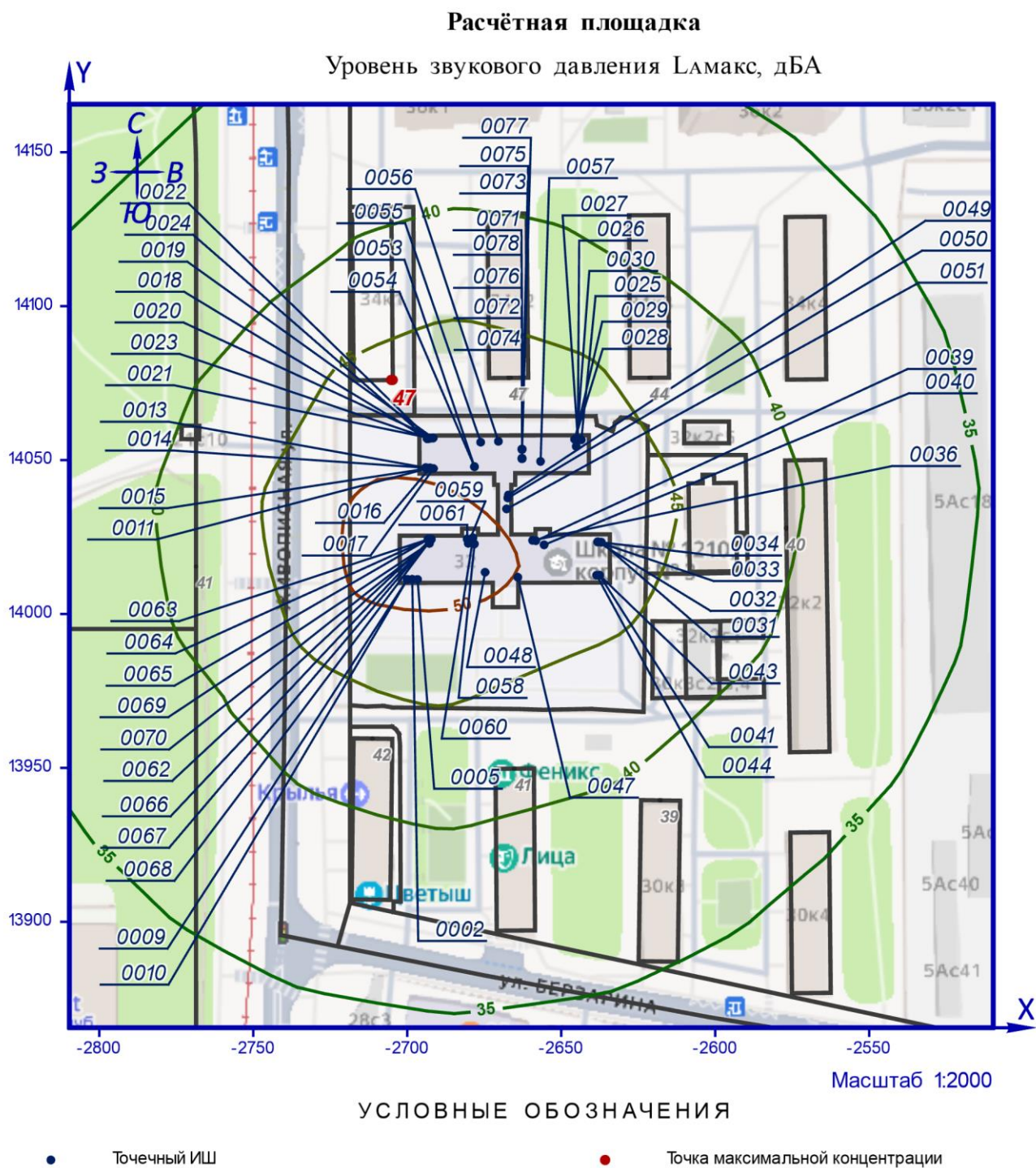


Рисунок 2.10 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

ПРИЛОЖЕНИЕ В РАСЧЕТ ОЖИДАЕМЫХ УРОВНЕЙ ШУМА, СОЗДАВАЕМЫХ ОБО- РУДОВАНИЕМ СИСТЕМ ОВК В СМЕЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Помещение Венткамера №015. Вентсистемы ПЗ, П4, П5, П6, П7, П9, П13.

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометриче- скими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Расчет уровня звукового давления в помещении с источниками шума (венткамера)								
L _{wi} - октавный уровень звуковой мощности источника шума (равен суммарному в венткамере)	66	67	69	70	71	68	64	61
Объем помещения венткамеры, м ³ V	261,864	261,864	261,864	261,864	261,864	261,864	261,864	261,864
Площадь помещения венткамеры, м ²	109,11	109,11	109,11	109,11	109,11	109,11	109,11	109,11
Высота помещения, м	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Постоянная помещения В 1000(по таблице 8.2)=V/1,5	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6
у - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,65	0,62	0,64	0,75	1	1,5	2,4	4,2
В - постоянная рассматриваемого помещения (венткамера), м ²	113,47	108,24	111,73	130,93	174,58	261,86	418,98	733,22
10*lgB=	20,55	20,34	20,48	21,17	22,42	24,18	26,22	28,65
УЗД в помещении венткамеры, дБ (L _{wi})	51,05	52,96	54,42	55,13	54,48	50,02	44,18	37,95
Уровень звука, проникающего из помещения венткамеры в смежное								
Элемент ограждающей конструкции -					междуэтажное перекрытие (железобетонная плита)			
Площадь ограждающей конструкции (Площадь изолируемого от шума помещения). S=	35,01	35,01	35,01	35,01	35,01	35,01	35,01	35,01
10*lgS =	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44	15,44
Объем изолируемого от шума помещения, м ³ V	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5
Высота изолируемого от шума помещения, м	3	3	3	3	3	3	3	3
Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/10	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35
у - частотный множитель определяемый по таблице 8.3	0,8	0,75	0,7	0,8	1	1,4	1,8	2,5
В - постоянная изолируемого от шума помещения	11,48	10,76	10,05	11,48	14,35	20,09	25,83	35,88
10*lg B =	10,60	10,32	10,02	10,60	11,57	13,03	14,12	15,55
Изоляция воздушного шума преградой (железобетонная плита). R, дБ (согласно таблицы 2 СП 51.13330.2011)	35,7	41,7	47,7	53,7	60,7	65	65	65
Уровень шума прошедший через преграду, дБ	20,19	16,38	12,14	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Допустимые уровни звука (с учетом поправки -5дБ)	58	47	40	34	30	27	25	23
Превышение уровня звука, дБ	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ Г РАСЧЕТ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ АВТОТРАНСПОРТА

Шум «ЭКОцентр» – «Профессионал», версия 2.5

© ООО «ЭКОцентр», 2008 — 2021.

Расчёт внешнего шума выполнен согласно п.7.5 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета». Коэффициенты затухания приняты согласно ГОСТ 31295.1-2005. «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой».

Основная система координат – правая с ориентацией оси ОУ на Север.

Параметры источников шума приведены в таблице 1.1.

Таблица № 1.1 – Параметры источников шума

Источник. вар. (направленность) [режимы]	Стил ь	Высота/ подъём, м	Координаты		Шир- на, м	Уровень звуковой мощности (L _{Wэкв.} , дБ, дБ/м, дБ/м²) в ок- тавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										L _{WA} , дБА	
			X ₁ X ₂	Y ₁ Y ₂		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	экв.	макс.	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0001	Л	2	-2749,62 -2749,28	14122,01 13949,19	$\frac{1}{-}$	-	97	90	87	84	84	81	76	68	88,572	94,624	

Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт затухания звука, приведены в таблице 1.2.

Таблица № 1.2 – Расчётные области

Расчётная область	Стиль	Тип	Шаг, м	Подъ- ём, м	Высота, м	Координаты				Шири- на, м
						X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Здание школы	Точка	Т.общ.	-	-	1,5	-2702,43	14023,14	-	-	-
2. Расчётная площадка	Сетка	Польз.	50	-	1,5	-2809,7	14015,6	-2509,7	14015,6	300

Результаты расчёта затухания звука

Результаты расчёта уровня звукового давления в расчётных точках приведены в таблице 2.1.

Таблица № 2.1 - Уровень звукового давления в расчётных точках

№ расчётной области	Тип	Высо-та, м	Координаты		Уровень звукового давления L (эквивалентный уровень звукового давления L _{ЭКВ}), дБ в октавных полосах со среднегеометриче-скими частотами, Гц									L _A (L _{AЭКВ}), дБА	L _{МАКС} с, дБА
					X	Y	31,5	63	125	250	500	1000	2000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Т.общ.	1,5	-2702,43	14023,14	-	75	69	66	63	63	59	53	42	67	73

Карта схема района размещения источников шума, с нанесёнными результатами расчёта по расчётной площадке **2. Расчётная площадка** приведена на рисунках 2.1—2.10.

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 63 Гц



- Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.1 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 125 Гц



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

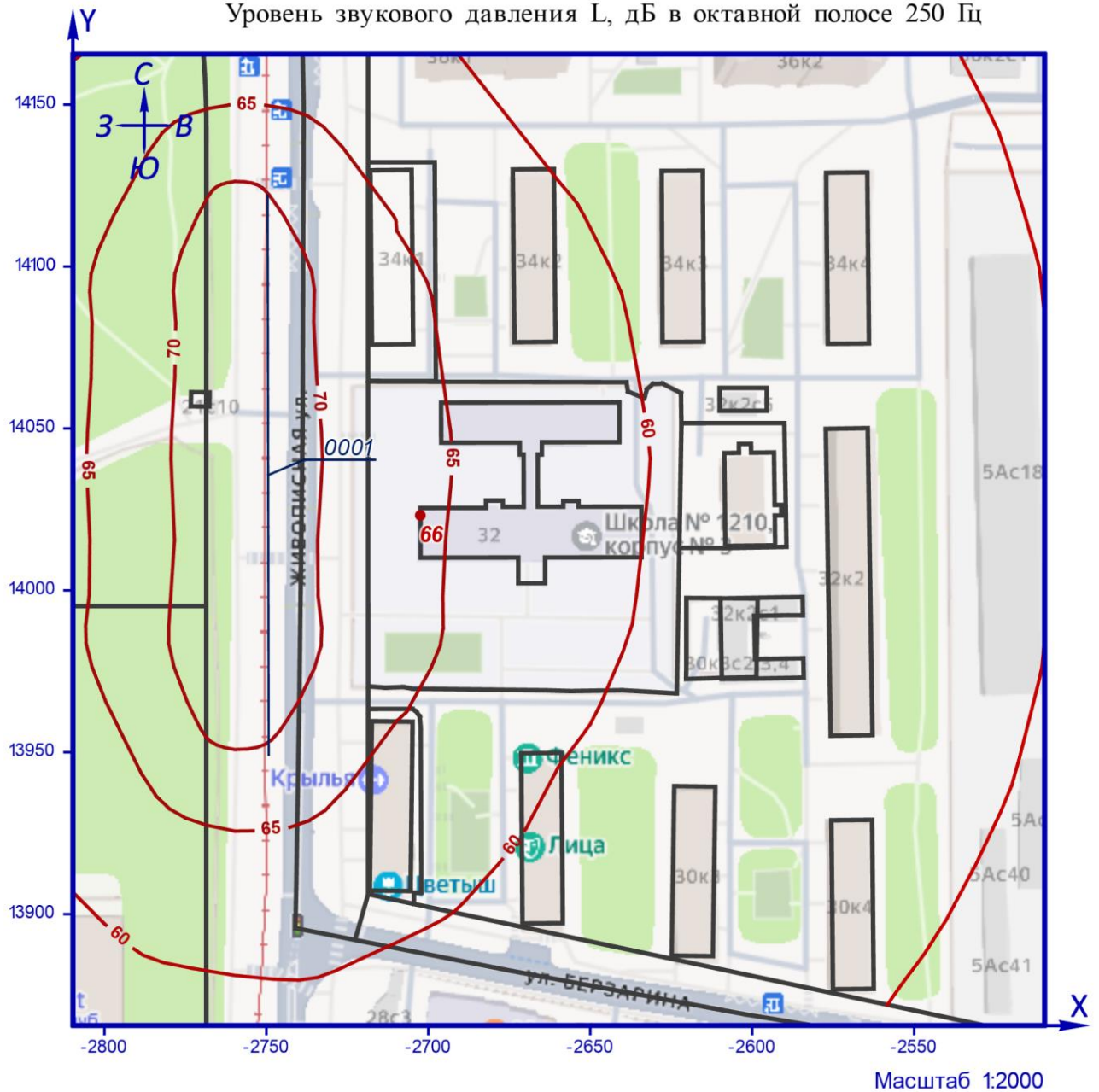
— Линейный ИШ

• Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.2 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 250 Гц



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— Линейный ИШ

• Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.3 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 500 Гц



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— Линейный ИШ

• Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.4 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 1000 Гц



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Линейный ИШ
- Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.5 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 2000 Гц



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— Линейный ИШ

• Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.6 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 4000 Гц



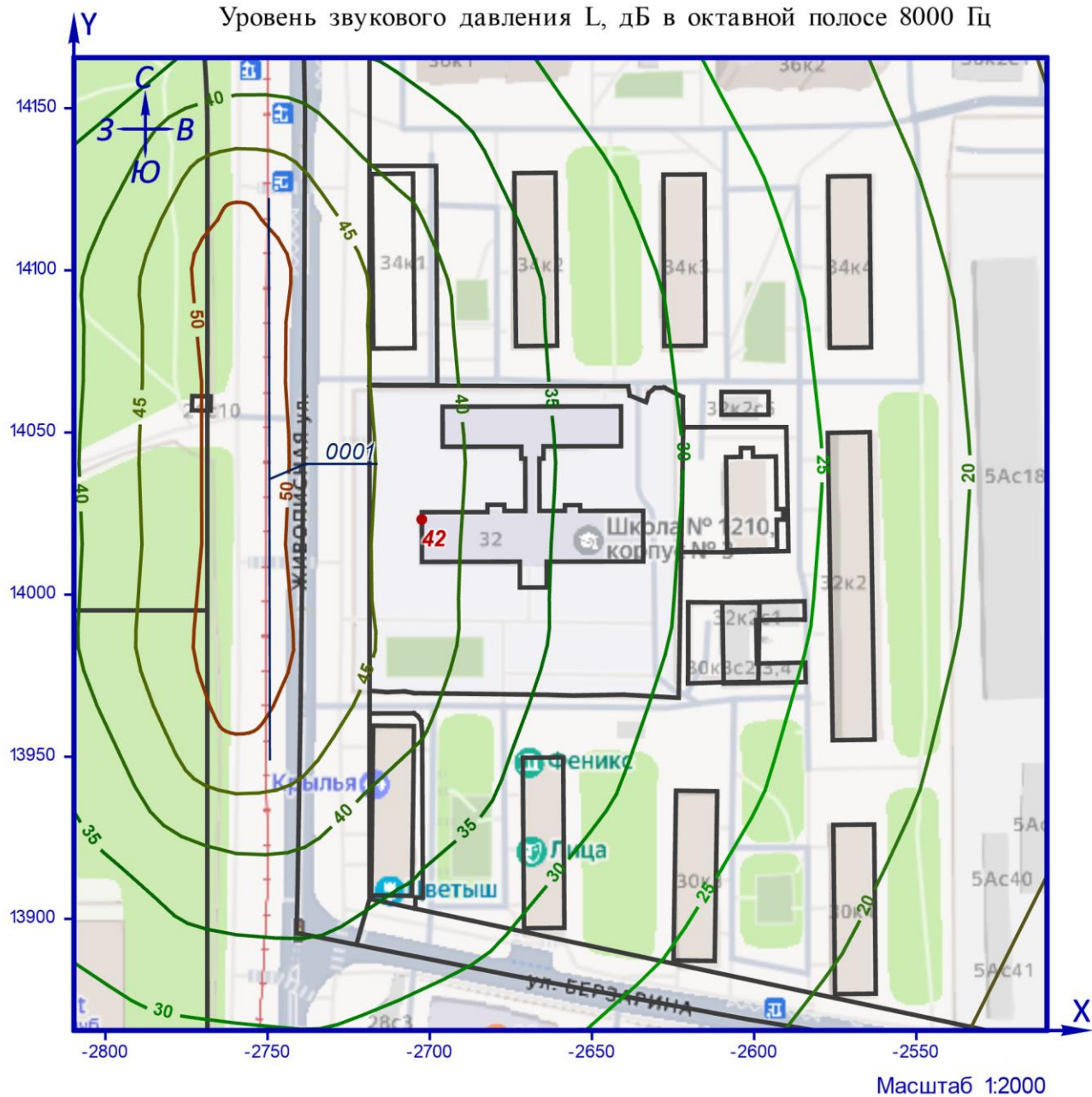
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— Линейный ИШ • Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.7 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

Расчётная площадка

Уровень звукового давления L , дБ в октавной полосе 8000 Гц



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— Линейный ИШ • Точка максимальной концентрации

Рисунок 2.8 – Карта-схема результата расчёта уровня звука

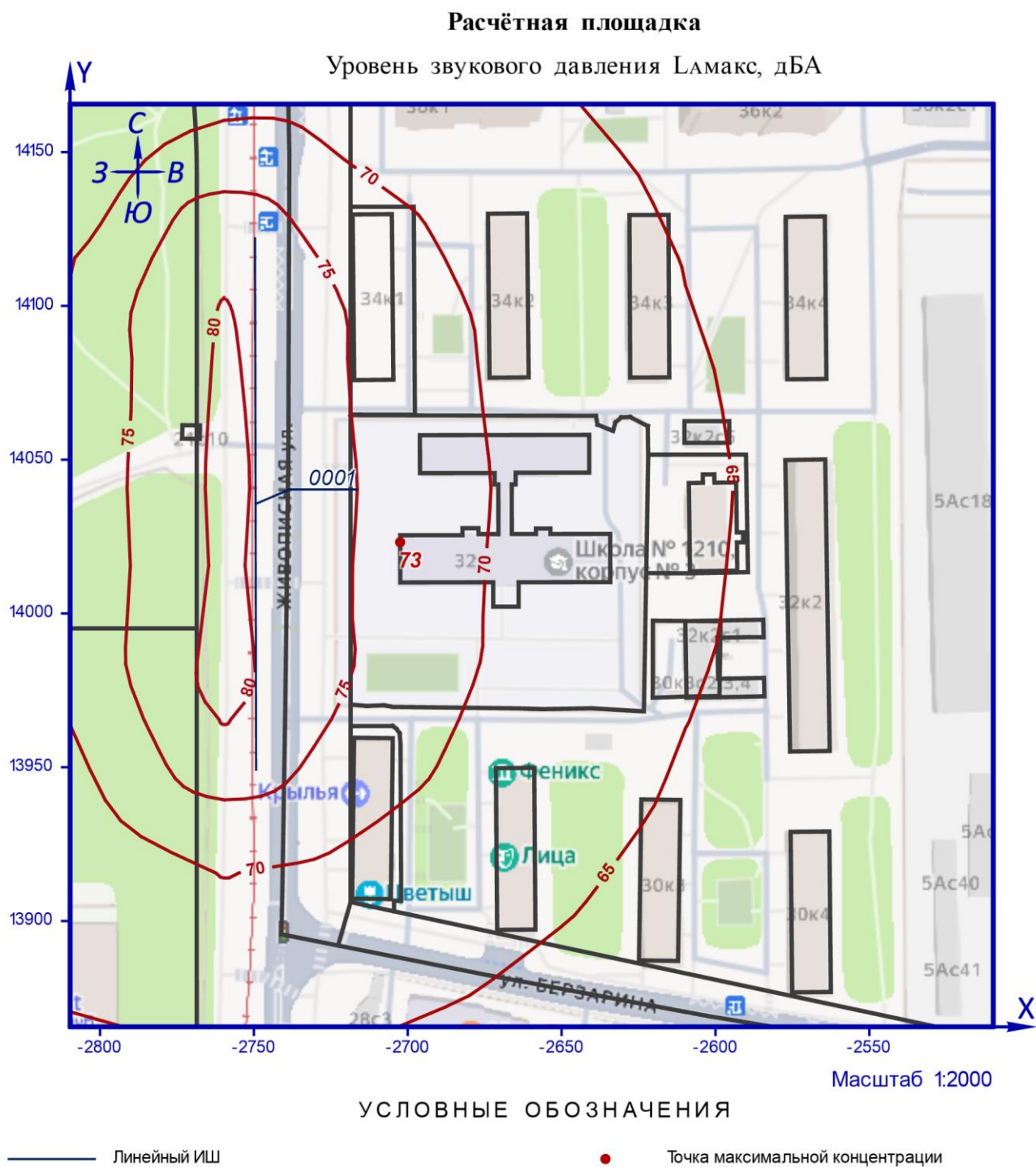


Рисунок 2.10 – Карта-схема результата расчёта уровня звука